Astım: Patogenez, Tanı ve Tedavi İlkeleri

Kaynaklar: Prof. Dr. Neşe Dursunoğlu (Göğüs Hastalıkları) — "Astım" sunumu; D3 B1 Modül 4 çıkmış soruları (2023-2024, 2024 ve 2025-2026 Modül 4 sınavları; 2022-2023 Modül 3-4 ortak sınavının yalnızca Modül 4 soruları).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Astım, KOAH'la birlikte en sık görülen obstrüktif akciğer hastalığıdır, ama mantığı KOAH'ın neredeyse tersidir. KOAH'ta obstrüksiyon kalıcı ve ilerleyicidir, inflamasyonun hücresi nötrofildir ve steroid yanıtı zayıftır. Astımda obstrüksiyon değişken ve geri dönüşlüdür, inflamasyonun hücresi eozinofildir ve steroid yanıtı belirgindir. Kitabı okurken bu karşıtlığı akılda tutmak, iki hastalığı birbirinden ayıran soruların çoğunu kendiliğinden çözer.

Bölüm 1 astımın ne olduğunu, kimde geliştiğini ve hava yolunda neler olduğunu anlatır. Sınavda en çok soru gelen üç bilgi bu bölümdedir: astım kronik eozinofilik bir inflamasyondur, inflamasyonu başlatan "orkestra şefi" T_H2 hücresidir ve obstrüksiyonu kalıcı hâle getiren şey remodelingdir. Bölüm 2 tanıyı, özellikle spirometri, reversibilite ve PEF değişkenliğinin nasıl yorumlanacağını anlatır. Bölüm 3 tedavinin ilkelerini, astım kontrolünü, basamak tedavisini ve astım atağını anlatır. İlaçların farmakolojisi Kitap 4'te, astımın patolojik morfolojisi (Curschmann spiralleri, Charcot-Leyden kristalleri, ekstrinsik ve intrinsik astım) Kitap 3'te ayrıntılı işlenir.

Anlatım sunumun kapsamıyla sınırlı değildir. Çıkmış sorularla örtüşen noktalarda metnin içinde parantez içinde kısa bir not bulacaksınız. **SIK KARIŞTIRILAN NOKTA** etiketli paragraflar, sınavlarda çeldirici olarak tekrar tekrar kullanılmış ayrımları işaretler. Her bölümün sonunda o bölüme ait bütün çıkmış sorular, her şıkkı açıklanarak verilmiştir. Sunumdaki bilgi ile güncel kılavuz (GINA) arasında fark olan yerler ayrıca belirtilmiştir. Sınavda hocanın sunumundaki bilgi esas alınır.

İçindekiler

1. Tanım, Risk Faktörleri ve Patogenez

Tanım · epidemiyoloji · atopi ve hijyen hipotezi · Tн2 hücresi: orkestra şefi · erken ve geç faz · kronik eozinofilik inflamasyon · hava yolu aşırı duyarlılığı · remodeling

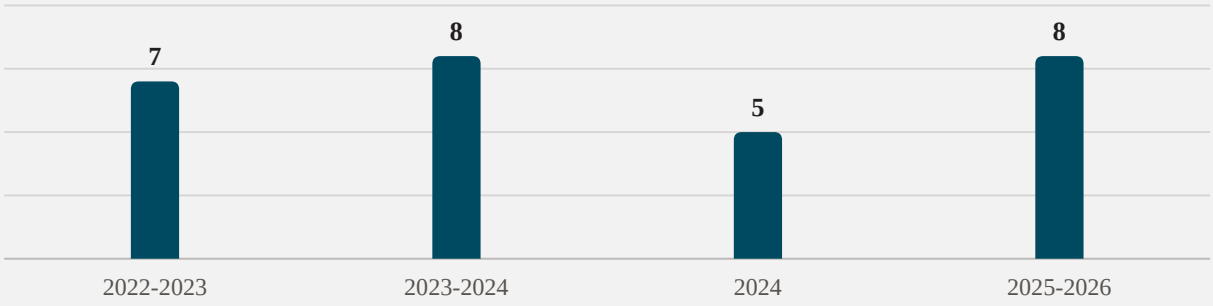
2. Klinik Tablo ve Tanı

Semptomlar ve tetikleyiciler · bronkospazm yapan ilaçlar · fizik muayene · spirometri ve reversibilite · PEF değişkenliği · provokasyon testleri · FeNO · ayırıcı tanı · fenotipler

3. Tedavi İlkeleri, Kontrol ve Atak

Kontrol edici ve semptom giderici ilaçlar · inhale kortikosteroidler · inhaler cihazlar ve hazne · astım kontrolü ve AKT · basamak tedavisi · güncel GINA · astım atağı · zor astım

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 2'ye giren soru sayısı (toplam 28). Astım dersi her yıl 5-8 soruyla temsil edildi ve soruların büyük kısmı yıldan yıla neredeyse aynı cümlelerle tekrarlandı: astım kronik eozinofilik inflamasyondur (5 kez), inflamasyonu başlatan hücre Tн2'dir (3 kez), irreversibl obstrüksiyonun nedeni remodelingdir (5 kez), ilk tercih antiinflamatuvar ilaç inhale steroiddir (4 kez), astımı destekleyen spirometri bulgusu (3 kez). Astımın patolojisiyle ilgili sorular (Curschmann spiralleri, Charcot-Leyden kristalleri, ekstrinsik astım) Kitap 3'te, antiastmatik ilaç soruları Kitap 4'te sayıldı.

Tanım, Risk Faktörleri ve Patogenez

Astım üç şeyin birlikteliğidir: hava yollarında kronik inflamasyon, bu inflamasyonun yarattığı aşırı duyarlılık ve tetikleyicilerle ortaya çıkan, çoğunlukla geri dönen hava yolu daralması. Bu bölüm, bu üç bileşenin nasıl birbirine bağlandığını, inflamasyonu kimin başlattığını ve geri dönen bir hastalığın nasıl olup da yıllar içinde kalıcı obstrüksiyona dönüşebildiğini anlatır.

1.1. Tanım

Sunum astımı iki cümleyle tanımlar. Birincisi astımın özüdür: **astım, hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır**. İkincisi klinik tanımıdır: astım, **kronik hava yolu hiperreaktivitesi (aşırı duyarlılığı) ile karakterize, reverzibl (geri dönüşlü) hava yolu obstrüksiyonu yapan, genetik zemini olan, multifaktöriyel bir sendromdur**. Nöbetler şeklinde dispne, hırıltılı solunum, öksürük ve göğüste tıkanıklık yakınmalarıyla seyreder.

Bu tanımdaki her kavramın bir karşılığı vardır:

- **Kronik inflamasyon:** hastalığın motorudur. Hasta yakınmasızken de vardır. Hafif astımlı, semptomsuz bir hastanın bronş biyopsisinde bile eozinofil, mast hücresi, bazofil ve T_H2 lenfositlerinden oluşan inflamasyon ve epitel altında bağ dokusu artışı görülür (sunumdaki "bronş biyopsisi" slaytı).
- **Hava yolu aşırı duyarlılığı (hiperreaktivite):** inflamasyonun sonucudur. Astımlı kişinin hava yolu, sağlıklı bir kişide hiçbir şey yapmayacak uyaranlara (soğuk hava, egzersiz, duman, parfüm) aşırı daralmayla yanıt verir.
- **Geri dönüşlü obstrüksiyon:** tetikleyiciyle ortaya çıkan daralma kendiliğinden ya da bronkodilatörle düzelir. KOAH'tan en önemli farkı budur.
- **Genetik zemin ve multifaktöriyel yapı:** tek bir gen ya da tek bir neden yoktur. Çok sayıda genin ve çevresel etkenin birlikte etkisiyle gelişir.

Sunumdaki ilk şema bu bileşenleri bir üçgende birleştirir: **hava yolu inflamasyonu ↔ hava yolu aşırı duyarlılığı ← tetikleyiciler** (alerjen, egzersiz, soğuk hava, SO_2, partiküller) **→ semptomlar** (öksürük, hırıltı, göğüste baskı, dispne). Aynı slaytta inflamasyonun beş sonucu sayılır: bronkospazm, bronş hiperreaktivitesi, ödem, mukus sekresyonu ve üç ünlem işaretiyle vurgulanan **remodeling**.

Güncel uluslararası kılavuz (GINA) tanımı biraz farklı kurar: astım, genellikle kronik hava yolu inflamasyonuyla karakterize **heterojen** bir hastalıktır ve zamanla, şiddet olarak **değişen** solunum semptomları (hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma, öksürük) ile birlikte **değişken ekspiratuvar hava akımı kısıtlanması** öyküsüyle tanımlanır. "Değişkenlik" kelimesi iki kez geçer ve tanının anahtarıdır:

astımda hem semptomlar hem de ölçülen hava akımı gün içinde, günden güne ve mevsimden mevsime değişir (Bölüm 2).

Sunum astımı farklı gözlerden de tanımlar: hasta için hırıltı, öksürük ve nefes darlığı; aile için uykusuz geceler, ek masraflar ve iş günü kaybı; klinisyen için farklı fenotipler, remisyon ve relaps; patolog için hava yolu inflamasyonu ve mukus hipersekresyonu; fizyolog için hava yolu obstrüksiyonu ve aşırı duyarlılık. Bu liste astımın neden tek bir testle tanımlanamadığını da gösterir.

1.2. Epidemiyoloji

Sunuma göre dünyada yaklaşık **300 milyon** kişi astımlıdır ve bu sayının 2025'e kadar 400 milyona ulaşacağı tahmin edilmişti. Astım, dünyada her yıl yaklaşık **250 bin** ölüme yol açar (sunumdaki GINA verisi). Daha yeni küresel hastalık yükü hesapları da benzer büyüklüktedir: yaklaşık 260 milyon hasta ve yılda 450 bin civarında ölüm. Astım ölümlerinin büyük çoğunluğu önlenebilir. Ölen hastaların çoğunda inhale steroid kullanılmamış, aşırı kısa etkili bronkodilatör kullanılmış ve atak geç tedavi edilmiştir.

Sıklık ülkeler arasında çok değişir. Sunumdaki dünya haritasında prevalans bazı ülkelerde %10'un üzerinde, bazılarında %2,5'in altındadır. Genel bir kural olarak batılılaşmış, kentleşmiş toplumlarda daha sıktır. Bu gözlem "hijyen hipotezinin" doğmasına yol açmıştır (Bölüm 1.3). Çocuklukta erkeklerde, ergenlikten sonra kadınlarda daha sıktır.

Türkiye'nin özellikleri. Sunuma göre ülkemizde astım tanısı ve semptom sıklığı bölgeler ve şehirler arasında farklılık gösterir. Türkiye'de yapılan çalışmalarda bulunan önemli risk faktörleri şunlardır: ailede astım ve/veya atopik hastalık olması, evde sigara içilmesi, kişide atopi olması, evde rutubet ve/veya küf olması, evin yapısı ve sosyoekonomik zayıflık.

1.3. Risk faktörleri

Astım riskini belirleyen faktörler iki grupta toplanır: kişinin kendisine ait (konakçı) faktörler ve çevresel faktörler. Konakçı faktörleri kişinin astıma yatkın olup olmadığını, çevresel faktörler bu yatkınlığın hastalığa dönüşüp dönüşmeyeceğini ve hastalığın ne zaman alevleneceğini belirler.

Konakçı faktörleri

- **Genetik yatkınlık:** astım ailesel kümelenme gösterir. Ebeveynlerden birinin astımlı olması çocuğun riskini belirgin artırır. Tek bir "astım geni" yoktur. IgE yapımını, T_H2 yanıtını, epitelin bariyer işlevini ve hava yolu düz kasının yanıtını etkileyen çok sayıda gen riske küçük katkılar yapar.
- **Atopi:** sunumun tanımıyla, **kişinin belli antijen ya da antijenlere karşı artmış IgE yapmasıdır**. Atopik kişinin derisine antijen uygulandığında (deri prik testi) dakikalar içinde **erken tipte aşırı**

duyarlılık reaksiyonu gelişir. Deri mast hücrelerinin yüzeyindeki IgE'ye antijen bağlanır, mast hücresi degranüle olur ve salınan histamin damar geçirgenliğini artırır (kabarıklık, ödem) ve vazodilatasyon yapar (çevredeki kızarıklık, eritem). Atopi astımın en güçlü risk faktörüdür, ama atopik kişilerin çoğunda astım gelişmez. Atopi, astım dışında alerjik rinit ve atopik dermatit (egzama) ile de ilişkilidir.

- **Cinsiyet ve obezite:** erkek çocuklarda hava yolları akciğer hacmine göre daha dardır. Bu yüzden çocukluk astımı erkeklerde sıktır. Obezite erişkinde astım riskini artırır ve astımı ağırlaştırır.

IgE yapımını artıran faktörler

Sunum, artmış IgE yapımında rol oynayan beş faktör sayar: **çevresel faktörler**, **antijenin özellikleri** (ör. ev tozu akarının sindirim enzimleri gibi proteaz etkinliği olan antijenler epiteli doğrudan hasarlayarak daha kolay duyarlanma yapar), **antijene olan maruziyetin düzeyi ve süresi**, **genetik faktörler** ve **T yardımcı hücreleri ve sitokinleri**. Bu sonuncusu patogenezin merkezidir: IgE yapımına geçişi T_H2 hücrelerinin salgıladığı IL-4 ve IL-13 başlatır (Bölüm 1.5).

Çevresel faktörler

- **Alerjenler:** sunumun saydığı beş grup ev tozu akarları, ev hayvanları (kedi, köpek), hamam böcekleri, küf mantarları ve polenlerdir. İlk dördü ev içi alerjenleridir ve yıl boyu belirti yapar. Polenler mevsimseldir ve bahar aylarında belirti yapar. 2025-2026 sınavındaki "bahar aylarında ve temizlik yaptıktan sonra hırıltı" tanımlayan hasta, bu iki alerjen grubunun klinikteki karşılığıdır.
- **Mesleki maruziyetler:** fırıncılar (un tozu), kuaförler (persülfatlar), boyacılar (izosiyanatlar), sağlık çalışanları (lateks), temizlik çalışanları (çamaşır suyu, temizlik kimyasalları), marangozlar (ahşap tozu) ve hayvancılık yapanlarda meslek astımı gelişebilir. Sunumdaki resimler bu meslekleri gösterir.
- **Sigara dumanı:** annenin gebelikte sigara içmesi ve çocuğun pasif içiciliği astım riskini artırır. Astımlı kişinin kendisinin içmesi astımı ağırlaştırır ve steroid yanıtını azaltır.
- **Hava kirliliği:** dış ortamda trafik kaynaklı partiküller, azot dioksit ve ozon, iç ortamda biyomas ve gaz sobası dumanı hem astım gelişimine hem ataklara katkıda bulunur.
- **Viral enfeksiyonlar:** erken çocuklukta ağır RSV ve rinovirus enfeksiyonları sonraki astımla ilişkilidir. Astımlıda viral enfeksiyonlar atakların en sık tetikleyicisidir.

Hijyen hipotezi

Neden batılılaşmış toplumlarda astım ve alerji daha sık? Sunumun cevabı **hijyen hipotezidir**. Bağışıklık sistemi doğumda T_H2 yönüne eğilimlidir. Erken çocuklukta mikroplarla, parazitlerle ve hayvanlarla karşılaşmak sistemi T_H1 yönüne "eğitir" ve dengeyi kurar. Bu eğitim olmazsa T_H2 ağırlıklı yanıt sürer ve alerjik hastalıklar ortaya çıkar. Sunumdaki terazi bu iki ortamı karşılaştırır:

T_H1 yönüne iten ortam (daha az alerji)	T_H2 yönüne iten ortam (daha çok alerji)
Gelişmekte olan ülkeler, büyük aile	Batılılaşmış ülkeler, küçük aile
Taşra evleri, canlı büyükbaş hayvanlarla temas	Şehirde küçük evler
Değişken, sık değişen bağırsak florası	Durağan bağırsak florası, yüksek antibiyotik kullanımı
Yüksek parazitoz, kötü sağlık şartları, yüksek orofekal geçiş	Parazitoz riski düşük ya da yok, iyi sağlık şartları

Sunumun özetiyle: batılı ülkelerde T_H1 uyaranlarının olmaması nedeniyle bağışıklık dengesinin (immün deviasyon) tamamlanamaması ve T_H2 ağırlıklı yanıtın ortaya çıkması; kırsal bölgelerde ise T_H1 ağırlıklı bağışıklığın sık uyarılmasıyla atopik hastalıkların daha az görülmesi. Bugün bu hipotez, yalnızca enfeksiyonları değil, çevredeki mikrobiyal çeşitliliği ve bağırsak florasını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir.

1.4. Patogenezin genel çerçevesi

Sunumdaki "Patogenez" şeması astımın gelişimini şöyle sıralar: **genetik faktörler** ve **çevresel risk faktörleri** birlikte hava yolunda **inflamasyon** başlatır. İnflamasyon iki sonuç doğurur: **hava yolu hiperreaktivitesi** ve **diffüz, reverzibl hava yolu obstrüksiyonu**. Bu zemindeki hava yolu **tetikleyicilerle** karşılaştığında daralır ve **semptomlar** ortaya çıkar. Süren inflamasyon ise yıllar içinde hava yolunun yapısını değiştirir: **remodeling**.

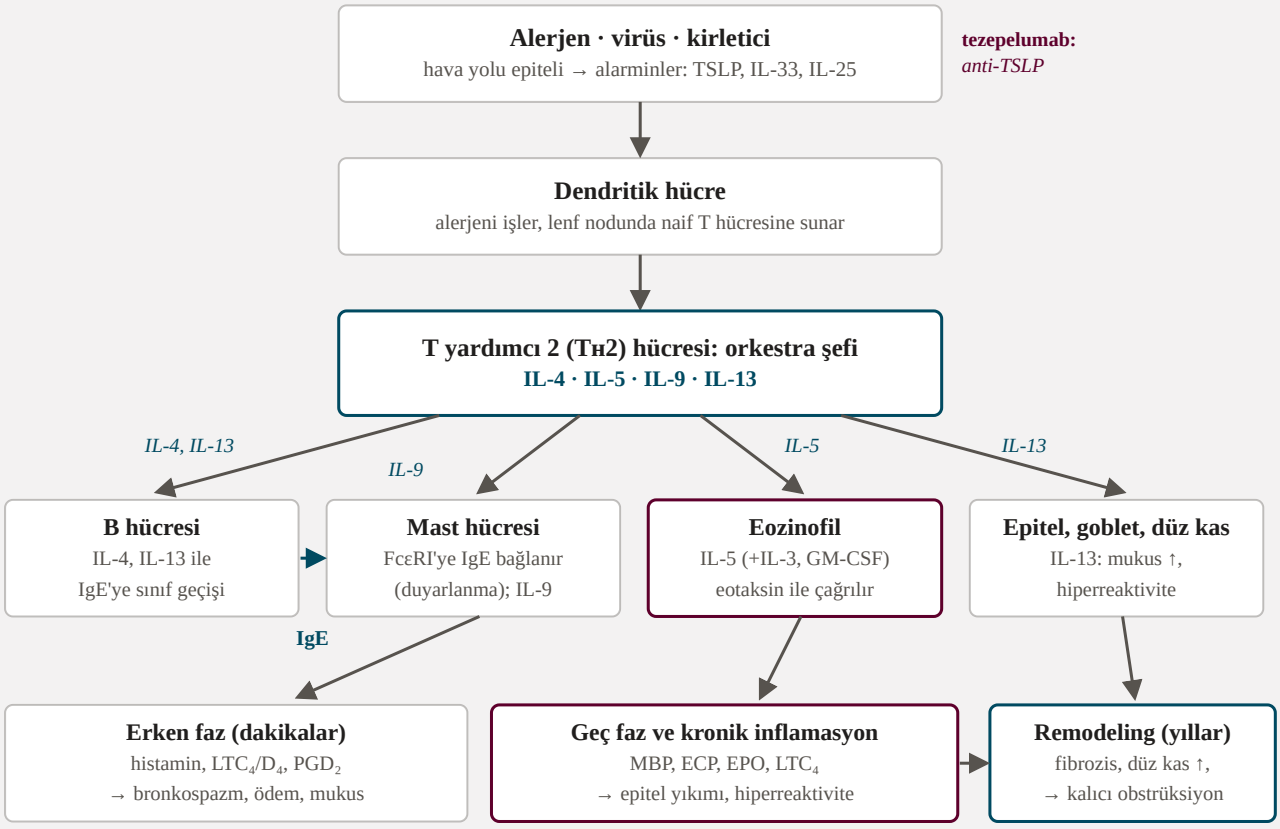
Bu çerçevede iki ayrı zaman ölçeği vardır ve sınav sorularının çoğu bu ayrıma dayanır. Birincisi **akut** olaylardır: tetikleyiciyle dakikalar içinde gelişen bronkospazm, ödem ve mukus. İkincisi **kronik** olaylardır: haftalar, aylar ve yıllar boyunca süren eozinofilik inflamasyon ve onun bıraktığı yapısal izler. Astımı "kronik eozinofilik bir inflamasyon" yapan, bu ikinci zaman ölçeğidir.

1.5. Tн2 hücresi: inflamasyonun orkestra şefi

Alerjik astımda inflamasyonu başlatan ve yöneten hücre **T yardımcı 2 (T_H2) lenfositidir**. Bir orkestra şefinin her çalgıyı ayrı ayrı yönettiği gibi, T_H2 hücresi salgıladığı farklı sitokinlerle astımın her hücresine ayrı bir komut verir. Bu yüzden sınavda "orkestra şefi" olarak sorulur *(2025-2026 S15, 2024 S34 ve 2023-2024 S25: astım patogenezinde inflamasyonu başlatan orkestra şefi Tн2 hücreleri)*. Süreci adım adım izleyelim (Şekil 1.1):

1. **Alerjen hava yolu epiteline ulaşır.** Epitel alerjenle, virüsle ya da kirleticiyle karşılaşınca alarm molekülleri salgılar: **TSLP** (timik stromal lenfopoietin), **IL-33** ve **IL-25**. Bu "alarminler" bağışıklık sistemine tehlike sinyali verir ve yanıtı T_H2 yönüne iter.
2. **Dendritik hücre alerjeni yakalar.** Epitelin altındaki dendritik hücreler, uzantılarını epitel hücreleri arasından lümene uzatarak alerjeni yakalar. Alerjeni küçük peptitlere parçalar, bölgesel lenf noduna göç eder ve peptiti MHC sınıf II molekülüyle naif $CD4^+$ T hücresine sunar.

3. **Naif T hücresi T_H2'ye farklılaşır.** Ortamda IL-4 bulunması ve alarminlerin etkisi, naif hücreyi T_H2 yönüne farklılaştırır. Bunu yöneten transkripsiyon faktörü GATA-3'tür.
4. **T_H2 hücresi sitokin salgılar** ve her sitokin farklı bir hücreye komut verir:
   - **IL-4 ve IL-13 → B hücresi:** B hücresinde antikor sınıf değişimini IgE'ye yönlendirir. Alerjene özgü IgE üretilir.
   - **IL-5 → eozinofil:** kemik iliğinde eozinofil yapımını, olgunlaşmasını ve dokuda yaşamasını sağlar.
   - **IL-9 → mast hücresi:** mast hücresinin çoğalmasını ve gelişimini uyarır.
   - **IL-13 → epitel ve düz kas:** goblet hücre çoğalmasını ve mukus yapımını artırır, hava yolu aşırı duyarlılığına doğrudan katkıda bulunur.
5. **Duyarlanma tamamlanır.** Üretilen IgE, kandaki ve dokudaki mast hücreleri ile bazofillerin yüzeyindeki yüksek afiniteli IgE reseptörüne (FcεRI) bağlanır. Kişi artık bu alerjene karşı "duyarlanmıştır". İlk karşılaşmada belirti olmaz. Belirtiler, aynı alerjenle bir sonraki karşılaşmada başlar.



İlaçların hedefleri:

omalizumab → serbest IgE · mepolizumab, reslizumab → IL-5 · benralizumab → IL-5 reseptörü
dupilumab → IL-4Rα (IL-4 ve IL-13) · montelukast → LTD_4 reseptörü ($CysLT_1$) · β_2 agonist → bronkospazm
inhale kortikosteroid → Tн2 sitokinleri, eozinofil, mast hücresi göçü: zincirin hemen her halkası

Şekil 1.1 — Alerjik astım patogenezinde Tн2 hücresinin yönettiği ağ (sunumdaki patogenez şemalarından genişletildi). Alt satırdaki üç kutu üç farklı zaman ölçeğidir: erken faz dakikalar, geç faz saatler, remodeling yıllar içinde gelişir. Magenta yazılar ilaçların bu ağın hangi halkasına yöneldiğini gösterir. Ayrıntıları Kitap 4'tedir.

Sunumdaki sitokin tablosu, her işlevden hangi sitokinlerin sorumlu olduğunu toplu olarak verir. Bu tablo, Şekil 1.1'deki okların bir başka özetidir:

İşlev	Sorumlu sitokinler
Eozinofilik inflamasyon	IL-4, IL-5, IL-9, IL-13
IgE yapımı	IL-4, IL-13
Bronş hiperreaktivitesi	IL-9, IL-13
Mast hücresi gelişimi	IL-3, IL-9
Aşırı mukus yapımı	IL-4, IL-9, IL-13

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

"Orkestra şefi" sorusunun şıklarında T_H1 hücreleri, eozinofiller, mast hücreleri ve NK hücreleri de bulunur. Eozinofil ve mast hücresi astımın en önemli *efektör* hücreleridir, yani komutu uygulayan çalgılardır. Ama inflamasyonu *başlatan ve yöneten* hücre değildirler. Onları çağıran ve çoğaltan T_H2'dir. T_H1 hücresi IFN-γ salgılar ve T_H2 yanıtını baskılar. Hijyen hipotezine göre T_H1 yanıtının zayıflığı astıma zemin hazırlar. NK hücreleri doğal bağışıklığın virüsle enfekte ve tümör hücrelerini öldüren hücreleridir.

1.6. Erken ve geç faz yanıtı

Duyarlanmış bir kişi alerjeni yeniden soluduğunda, hava yolu iki dalga hâlinde daralır (Şekil 1.2).

Erken faz (dakikalar içinde). Alerjen, mast hücresinin yüzeyindeki iki IgE molekülüne birden bağlanarak onları çapraz bağlar. Bu çapraz bağlanma mast hücresinde degranülasyonu başlatır. Hücre hem granüllerinde hazır bekleyen mediatörleri (**histamin**, triptaz) salar, hem de zarındaki araşidonik asitten yeni mediatörler üretir: sisteinil lökotrienler (**LTC_4, LTD_4, LTE_4**) ve **prostaglandin D_2 (PGD_2)**. Sunum mast hücresinden salınan bu mediatörlerin akut etkilerini sıralar: **bronkospazm, vazodilatasyon, permeabilite artışı, ödem ve mukus sekresyonu**. Sisteinil lökotrienler histaminden yaklaşık bin kat daha güçlü bronkokonstriktördür. Daralma 15-30 dakikada en derin noktasına ulaşır ve 1-2 saatte kendiliğinden düzelir. Erken faz, inhale β_2 agonistle hızla geri çevrilir.

Geç faz (3-8 saat sonra). Mast hücresinin salgıladığı sitokinler ve kemokinler, damar endotelinde adezyon moleküllerinin ifadesini artırır. Kandaki eozinofiller, bazofiller ve T_H2 hücreleri bu moleküllere tutunarak dokuya göç eder. Göçü yöneten başlıca kemokinler **eotaksinler** (eotaksin 1-3) ve **RANTES**'tir. Dokuya ulaşan eozinofil, granüllerinden toksik proteinler (**MBP**: majör bazik protein, **ECP**: eozinofil katyonik protein, **EPO**: eozinofil peroksidaz) ve lipit mediatörler (LTC_4, PAF, tromboksan A_2) salar. Sonuç ikinci bir daralma dalgasıdır: inflamasyon, ödem ve epitel hasarıyla gelişen, daha uzun süren ve β_2 agoniste daha zayıf yanıt veren bir obstrüksiyon. Geç faz, inhale kortikosteroidle önlenebilir. Sunumdaki ilaç şemaları tam olarak bunu gösterir: β_2 agonist erken

fazdaki bronkokonstriksiyonu, inhale kortikosteroid geç fazın hücresel bileşenini, lökotrien antagonistleri ise iki fazdaki lökotrien etkisini hedefler.



Şekil 1.2 — Alerjen inhalasyonu sonrası FEV_1'in seyri (şematik, "ikili yanıt"). Alerjik astımlı erişkinlerin önemli bir kısmında iki dalga birlikte görülür, bir kısmında yalnızca erken faz vardır. Geç faz yanıtı, hava yolu aşırı duyarlılığının günler boyunca artmasıyla birlikte gider. Bu yüzden klinik açıdan daha önemli olan geç fazdır.

1.7. Kronik eozinofilik inflamasyon ve epitel hasarı

Erken ve geç faz tek bir alerjen karşılaşmasının sonucudur. Ama astımlı hasta alerjenlerle, virüslerle ve irritanlarla sürekli karşılaşır. Her karşılaşmada yeni eozinofiller gelir ve inflamasyon hiç tam sönmeden sürer. Bu yüzden **astım kronik eozinofilik bir inflamasyondur** *(2022-2023 S35, 2024 S30 ve 2023-2024 S30: astım patogenezi için en doğru ifade)*. Sunumdaki şema bunu iki katmanda gösterir: üstte **kronik eozinofilik inflamasyon** (subepitelyal fibrozis, düz kas hipertrofisi, goblet hücre hiperplazisi, revaskülarizasyon, epitel yıkımı), altta mast hücresine bağlı **akut inflamatuvar ataklar** (bronkospazm, vazodilatasyon, permeabilite artışı, ödem, mukus sekresyonu).

Eozinofil nasıl çalışır? Eozinofil kemik iliğinde IL-5, IL-3 ve GM-CSF'nin etkisiyle yapılır. Kana çıkar, eotaksinlerin ve RANTES'in çağrısıyla hava yolu duvarına göç eder ve orada yine IL-5, IL-3 ve GM-CSF sayesinde normalden uzun yaşar. Granüllerindeki MBP ve ECP epitel hücreleri için doğrudan toksiktir. Eozinofil peroksidazı oksidan üretir. Eozinofil ayrıca sisteinil lökotrienler, PAF ve büyüme faktörleri (TGF-β gibi) salgılar. Bu son grup, remodelingin başlatıcılarından biridir. Sunumdaki şemada eozinofilin ürünleri **ECP, MBP, NO ve büyüme faktörleri** olarak sayılır.

Epitel yıkımı. Eozinofilin toksik proteinleri, solunum epitelinin yüzeydeki silyalı hücrelerini bazal hücrelerden ayırır ve döker. Sunumdaki "Epitel hasarı" slaytında normal ve astımlı hava yolu yan yana gösterilir. Astımlıda yüzey epiteli yer yer dökülmüştür. Bu yıkımdan sorumlu inflamasyon **kronik eozinofilik inflamasyondur** *(2025-2026 S9 ve 2023-2024 S36)*. Epitel yıkımının üç önemli sonucu vardır. (1) Epitelin altındaki duyusal sinir uçları açığa çıkar. Bu uçlar irritanlarla doğrudan

uyarılır ve refleks bronkokonstriksiyon yapar. Bu, aşırı duyarlılığın bir mekanizmasıdır. (2) Epitelin ürettiği bronkodilatör ve koruyucu maddeler (ör. PGE_2) azalır. (3) Dökülen epitel kümeleri balgamda görülebilir (Creola cisimcikleri, Kitap 3). Hasarlı epitel onarılmaya çalışılırken büyüme faktörleri salgılar ve bu da remodelingi besler.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: AKUT MU, KRONİK Mİ?

Sınavdaki şıklarda "akut eozinofilik", "kronik eozinofilik", "kronik nötrofilik", "akut nötrofilik" ve "kronik lenfositik" inflamasyon birlikte verilir. Doğru cevap her zaman **kronik eozinofilik**tir. "Akut eozinofilik" yanlıştır, çünkü inflamasyon hasta yakınmasızken de sürer ve tek bir ataktan ibaret değildir. "Nötrofilik" yanlıştır, çünkü nötrofil KOAH'ın hücresidir. Ağır ya da sigara içen astımlıda nötrofilik inflamasyon görülebilir, ama astımın tanımlayıcı inflamasyonu eozinofiliktir. "Lenfositik" yanlıştır, çünkü T_H2 lenfositi inflamasyonu yönetse de dokuya hâkim olan efektör hücre eozinofildir.

1.8. Alerjen olmadan Tн2 inflamasyonu: epitel, ILC2 ve endotipler

Sunumdaki patogenez şemasının alt köşesinde iki kelime vardır: **alerjen maruziyeti** ve **viral enfeksiyon**. İkisi de aynı sonuca götürür. Bu, alerjisi olmayan hastalarda da neden eozinofilik astım görüldüğünü açıklar. Virüs, kirletici ya da sigara dumanıyla hasar gören epitel, alerjen olmasa da TSLP, IL-33 ve IL-25 salgılar. Bu alarminler yalnızca T_H2 hücrelerini değil, doğal bağışıklığın bir hücresi olan **grup 2 doğal lenfoid hücreleri (ILC2)** de uyarır. ILC2, antijen tanımaya gerek duymadan bol miktarda IL-5 ve IL-13 salgılar. Sonuç, IgE'siz ama eozinofilden zengin bir inflamasyondur.

Bu bilgiler bugün astımı inflamasyonun türüne göre iki geniş gruba (endotipe) ayırmayı sağlar:

- **T2-yüksek astım:** eozinofilik inflamasyon, yüksek kan ve balgam eozinofili, yüksek ekshale nitrik oksit (FeNO), sıklıkla atopi ve yüksek IgE. İnhale steroide iyi yanıt verir. Biyolojik ilaçların (anti-IgE, anti-IL-5, anti-IL-4R, anti-TSLP) hedef aldığı gruptur. Hastaların çoğunluğu bu gruptadır.
- **T2-düşük astım:** nötrofilik ya da az hücreli (paucigranülositik) inflamasyon. Obezite, sigara içiciliği ve geç başlangıçla ilişkilidir. Steroid yanıtı zayıftır. KOAH ile benzerlik gösterir.

Ekstrinsik (alerjik) ve intrinsik (alerjik olmayan) astım ayrımı bu sınıflamanın klasik ve morfolojik karşılığıdır. Tetikleyicileri, başlangıç yaşı ve patolojisi Kitap 3'te karşılaştırılır.

1.9. Hava yolu aşırı duyarlılığı

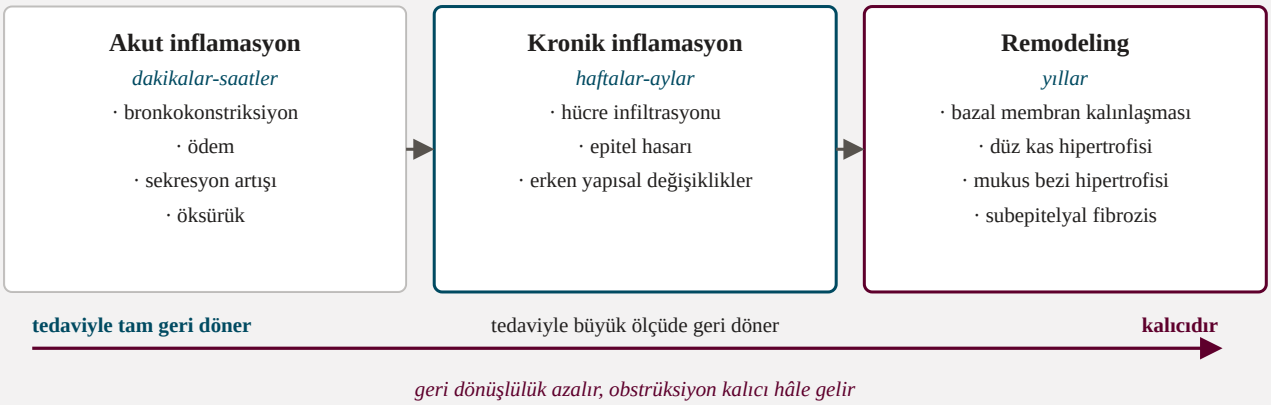
Hava yolu aşırı duyarlılığı (hiperreaktivite), hava yolunun normalde etkisiz ya da az etkili olan uyaranlara aşırı ve kolay daralmayla yanıt vermesidir. İki bileşeni vardır: daralma daha *düşük* uyaran dozunda başlar (duyarlılık artar) ve daha *derin* olur (yanıtın büyüklüğü artar). Mekanizmaları birbirini tamamlar:

1. **İnflamasyon:** sunumdaki tabloya göre bronş hiperreaktivitesinden sorumlu sitokinler **IL-9 ve IL-13**'tür. IL-13 düz kas hücresinin kasılma yanıtını doğrudan artırır.
2. **Epitel hasarı:** açığa çıkan duyusal sinir uçları refleks bronkokonstriksiyon ve nörojenik inflamasyon yapar (1.7).
3. **Düz kasın kendisi:** astımda hava yolu düz kası hem kütlece artar (hipertrofi ve hiperplazi) hem de daha kolay ve güçlü kasılır. Kas demetlerinin arasına mast hücreleri yerleşir ve mediatörlerini doğrudan kasa salar.
4. **Hava yolu duvarının kalınlaşması:** aynı miktarda kas kasılması, duvarı kalın bir hava yolunda lümeni çok daha fazla daraltır. Remodeling bu yüzden aşırı duyarlılığı kalıcı hâle getirir.

Aşırı duyarlılık, metakolin ya da histamin gibi bir ajanın artan dozlarda solutulmasıyla ölçülür (bronş provokasyon testi, Bölüm 2.6). Astıma özgü değildir. Alerjik rinitte, KOAH'ta ve kistik fibrozda da görülebilir. Ama yokluğu, tedavi almayan semptomlu bir hastada astım olasılığını büyük ölçüde azaltır.

1.10. Remodeling: geri dönen hastalık nasıl kalıcı olur?

Astımın tanımı "geri dönüşlü obstrüksiyon" içerir. Ama uzun yıllar kontrolsüz kalan astımlı hastaların bir kısmında obstrüksiyon artık tam düzelmez ve FEV_1 normalden hızlı azalır. Bunun nedeni **remodelingdir** (hava yolu yeniden yapılanması): tekrarlayan inflamasyon, hasar ve onarım döngüsünün hava yolu duvarında bıraktığı kalıcı yapısal değişiklikler. Sunumdaki üç evreli şema bu ilerlemeyi gösterir (Şekil 1.3).



Şekil 1.3 — Akut inflamasyondan remodelinge (sunumdaki şemadan). Akut olaylar dakikalar içinde gelişir ve tamamen geri döner. Kronik inflamasyon tedaviyle büyük ölçüde geriler. Remodeling ise kalıcıdır ve astımda irreversibl obstrüksiyonun nedenidir.

Remodelingin bileşenleri ve her birinin hava yoluna etkisi şunlardır:

- **Subepitelyal fibrozis (bazal membran kalınlaşması):** epitelin hemen altındaki retiküler tabakaya miyofibroblastlar tarafından kollajen (tip I, III ve V) ve fibronektin birikir. Işık mikroskobunda

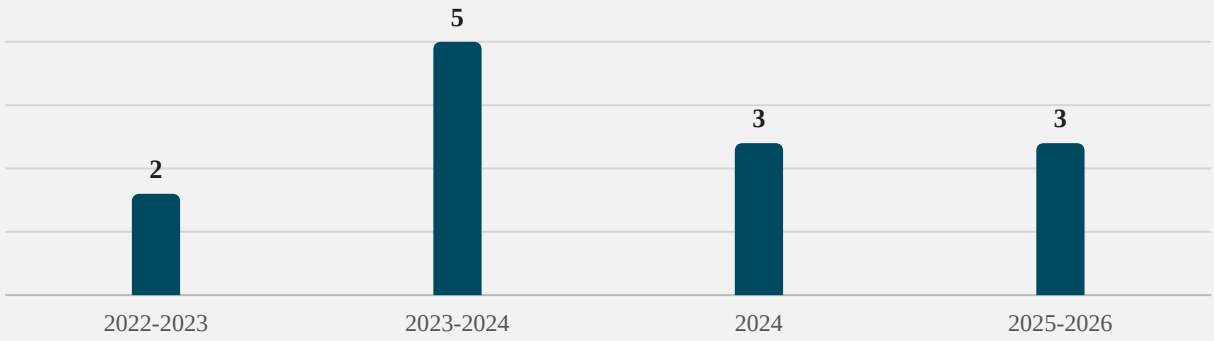
"bazal membranın kalınlaşması" olarak görülür ve astımın en tipik patolojik bulgularından biridir (Kitap 3). Gerçek bazal lamina normal kalınlıktadır, kalınlaşan onun altındaki tabakadır.

- **Düz kas hipertrofisi ve hiperplazisi:** kas kütlesi artar, aynı uyaranla daha güçlü daralma olur.
- **Goblet hücre hiperplazisi ve mukus bezi hipertrofisi:** mukus yapımı kalıcı olarak artar. Ağır ataklarda kalın mukus tıkaçları hava yollarını doldurur. Ölümcül astım atağında hava yollarının mukus tıkaçlarıyla dolu olduğu görülür.
- **Revaskülarizasyon (anjiyogenez):** hava yolu duvarında yeni damarlar oluşur ve duvar ödeme daha yatkın hâle gelir.
- **Epitel hasarı ve bozuk onarım:** epitel onarımı sırasında salgılanan TGF-β ve EGF gibi büyüme faktörleri, alttaki fibroblastları ve düz kası uyarır.

Bu değişikliklerin ortak sonucu, hava yolu duvarının kalınlaşması ve sertleşmesidir. Kalınlaşmış duvar bronkodilatörle açılmaz ve kortikosteroidle eski hâline dönmez. **Astımlı bir hastanın hava yollarında hava akımı obstrüksiyonunu irreversibl yapan patoloji remodelingdir** *(2025-2026 S14, 2022-2023 S32, 2024 S31, 2023-2024 S33; aynı bilgi 2023-2024 S26'da "kronik astımda bronş biyopsisinde geri dönüşsüz olan değişiklik" olarak soruldu)*.

Remodeling inflamasyonun sonucu mu? Sunumdaki bir şema bu soruyu açıkça sorar: "Kronik inflamasyonun remodelingdeki rolü?" Klasik görüş remodelingin uzun süren inflamasyonun geç sonucu olduğudur. Ancak remodeling bulguları astımlı küçük çocuklarda, hatta belirtilerden önce de görülebilir ve bronkokonstriksiyonun kendisinin (inflamasyon eklenmeden, yalnızca mekanik sıkıştırmayla) epitelden büyüme faktörü salgılattığı gösterilmiştir. Bugünkü görüş, inflamasyon ve remodelingin birbirine paralel, birbirini besleyen iki süreç olduğudur. Klinik sonuç değişmez: astımı erken tanıyıp inflamasyonu ve ataklarını iyi kontrol etmek, kalıcı hasarı önlemenin en iyi yoludur.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Patogenez soruları her yıl geldi (toplam 13) ve yalnızca üç bilgi soruldu: astım kronik eozinofilik bir inflamasyondur (epitel yıkımından sorumlu inflamasyon olarak da), inflamasyonu başlatan orkestra şefi Tʜ2 hücresidir ve obstrüksiyonu irreversibl yapan remodelingdir. 2023-2024 sınavı bu üç bilgiyi beş ayrı soruda sordu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2022-2023 (S35), 2024 (S30), 2023-2024 (S30)

Astım patogenezi için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?

A) Astım akut eozinofilik bir inflamasyondur · B) Astım kronik nötrofilik bir inflamasyondur · C) Astım akut nötrofilik bir inflamasyondur · D) Astım kronik eozinofilik bir inflamasyondur · E) Astım kronik lenfositik bir inflamasyondur

Doğru: D. Astımın inflamasyonu hasta yakınmasızken de sürer (kronik) ve dokuya hâkim olan efektör hücre eozinofildir. Eozinofilleri T_H2 hücrelerinin IL-5'i yapar, eotaksinler ve RANTES hava yoluna çağırır. MBP ve ECP gibi granül proteinleri epiteli hasarlar.

A yanlış: "akut" ifadesi, inflamasyonun yalnızca ataklardan ibaret olduğunu ima eder. Oysa yakınmasız astımlının biyopsisinde de eozinofilik inflamasyon vardır. B ve C yanlış: nötrofilik inflamasyon KOAH'ın tipik inflamasyonudur. Astımda yalnızca ağır, sigara içen ya da T2-düşük alt gruplarda görülür. E yanlış: T_H2 lenfositleri inflamasyonu yönetir, ama astımı tanımlayan hücre eozinofildir.

2022-2023 Soru 35; 2024 Soru 30; 2023-2024 Soru 30

SORU 2 · 2025-2026 (S9) VE 2023-2024 (S36)

Astım olgularında bronş epitelinde epitel yıkımından nasıl bir inflamasyon sorumludur?

A) Nötrofilik inflamasyon · B) Viral inflamasyon · C) Bakteriyel inflamasyon · D) Kronik eozinofilik inflamasyon · E) Akut eozinofilik inflamasyon

Doğru: D. Epitel yıkımını yapan, eozinofilin granül proteinleridir (MBP, ECP) ve eozinofil peroksidazının ürettiği oksidanlardır. Bu hasar her alerjen ya da virüs karşılaşmasında tekrarlanır ve onarım sürerken yeniden başlar. Yani kronik bir süreçtir.

A yanlış: nötrofil KOAH'ın hücresidir. B ve C yanlış: viral ve bakteriyel enfeksiyonlar atak tetikleyicisi olabilir, ama astımdaki tipik epitel yıkımının nedeni değildir. E en güçlü çeldiricidir: eozinofil doğru hücredir, ama yıkım tek bir akut olayın değil, süregen inflamasyonun ürünüdür.

2025-2026 Soru 9; 2023-2024 Soru 36

SORU 3 · 2025-2026 (S15), 2024 (S34), 2023-2024 (S25)

Astım patogenezinde "orkestra şefi" olarak adlandırabileceğimiz inflamasyonu başlatan hücre hangisidir?

A) Tн1 hücreleri · B) Tн2 hücreleri · C) Eozinofiller · D) Mast hücreleri · E) NK hücreleri

Doğru: B. T_H2 hücresi, salgıladığı sitokinlerle astımın bütün efektör hücrelerini yönetir: IL-4 ve IL-13 ile B hücresinde IgE yapımını, IL-5 ile eozinofil yapımını ve yaşamasını, IL-9 ile mast hücresi gelişimini, IL-13 ile mukus yapımını ve aşırı duyarlılığı başlatır.

A yanlış: T_H1 hücresi IFN-γ salgılar ve T_H2 yanıtını baskılar. Hijyen hipotezine göre T_H1 yanıtının zayıf kalması astıma zemin hazırlar. C ve D yanlış: eozinofil ve mast hücresi efektör hücrelerdir. Hasarı yaparlar ama inflamasyonu başlatmazlar. Onları çağıran ve çoğaltan T_H2'dir. E yanlış: NK hücreleri doğal bağışıklıkta virüsle enfekte hücreleri öldürür ve astımın patogenezinde merkezi rolleri yoktur.

2025-2026 Soru 15; 2024 Soru 34; 2023-2024 Soru 25

SORU 4 · 2025-2026 (S14), 2022-2023 (S32), 2024 (S31), 2023-2024 (S33 VE S26)

Astımlı bir hastanın hava yollarında hangi patoloji var ise hava akımı obstrüksiyonu irreversibl olur?

A) Tн4 hücre infiltrasyonu · B) Remodeling · C) Mukus hipersekresyonu · D) Bronş düz kas kasılması · E) Bronş epiteli hipertrofisi

Doğru: B. Remodeling (subepitelyal fibrozis, düz kas hipertrofisi ve hiperplazisi, mukus bezi hipertrofisi, yeni damar oluşumu) hava yolu duvarını kalıcı olarak kalınlaştırır. Kalınlaşmış duvar ne bronkodilatörle ne steroidle eski hâline döner. 2023-2024'te soru "kronik astımda bronş biyopsisinde geri dönüşsüz olan değişiklik" biçiminde de soruldu ve cevap yine remodelingdi.

A yanlış: "Tн4" diye tanımlanmış bir T yardımcı hücre alt grubu yoktur. Şıktaki ifade büyük olasılıkla T hücre infiltrasyonunu kasteder. Hücre infiltrasyonu inflamasyondur ve tedaviyle geriler. C yanlış: mukus hipersekresyonu ve mukus tıkaçları akut obstrüksiyon yapar, ama tedaviyle temizlenir. D yanlış: düz kas kasılması astımda geri dönüşlü obstrüksiyonun ta kendisidir. β_2 agonistle saniyeler-dakikalar içinde çözülür. E yanlış: astımda epitel hipertrofisi değil, epitel hasarı ve dökülmesi tipiktir. Remodelingde artan goblet hücreleri ve mukus bezleridir.

2025-2026 Soru 14; 2022-2023 Soru 32; 2024 Soru 31; 2023-2024 Soru 33 ve 26

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Ev tozu akarına duyarlı astımlı bir hasta alerjen provokasyon testinden 6 saat sonra yeniden hırıltı ve FEV_1'de düşüş yaşıyor. Bu ikinci daralma dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eozinofil ve Tн2 hücrelerinin dokuya göçüyle gelişir · B) Eotaksinler ve RANTES bu göçte rol oynar · C) İnhale kortikosteroid ile önlenebilir · D) Başlıca mekanizması mast hücresinden granül içindeki histaminin salınmasıdır ve β_2 agonist tek başına yeterlidir · E) Sonrasında hava yolu aşırı duyarlılığı günlerce artmış kalabilir

Doğru (yanlış ifade): D. Hazır histaminin salındığı, dakikalar içinde başlayan ve β_2 agonistle hızla geri dönen daralma *erken faz*dır. 6 saat sonra gelen ikinci dalga *geç faz*dır. Hücresel bir inflamasyondur ve β_2 agoniste yanıtı daha zayıftır.

A ve B doğrudur: geç fazda eozinofiller, bazofiller ve T_H2 hücreleri, endotelde artan adezyon molekülleri ile eotaksinlerin ve RANTES'in çağrısıyla dokuya gelir. C doğrudur: inhale kortikosteroid hücre göçünü ve sitokin yapımını baskılayarak geç fazı önler. E doğrudur: geç faz yanıtı, aşırı duyarlılığın günlerce artmasıyla birlikte gider. Klinik açıdan bu yüzden önemlidir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

BÖLÜM 2 · TANI

Klinik Tablo ve Tanı

Sunum astım tanısının dört ayağını sayar: anamnez, fizik muayene, solunum fonksiyon testleri ve diğer testler (inflamatuvar belirteçler ve alerjinin değerlendirilmesi). Tanının özü iki şeydir: tipik semptom öyküsü ve bu semptomlara eşlik eden değişken hava akımı kısıtlanmasının nesnel olarak gösterilmesi. Görüntüleme tanıda yer almaz.

2.1. Anamnez: astımın semptomları nasıl bir örüntü gösterir?

Solunum yollarının daralması dört belirtiye neden olur: **göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, göğüste ıslık sesi (hırıltı, hışıltı) ve öksürük**. Bu belirtiler tek başına astıma özgü değildir. KOAH'ta, kalp yetersizliğinde ve başka birçok hastalıkta da görülür. Astımı düşündüren, belirtilerin **örüntüsüdür**. Sunuma göre astımda yakınmalar:

- **Tekrarlayıcı karakterdedir** ve **nöbetler hâlinde** gelir. Nöbetler arasında hasta tamamen normal olabilir.
- **Genellikle gece ve/veya sabaha karşı** ortaya çıkar. Bunun birkaç nedeni vardır: gece kortizol ve adrenalin düzeyleri en düşük, vagal (bronkokonstriktör) tonus en yüksek düzeydedir. Hava yolu inflamasyonu da sabaha karşı artar. Yatak, ev tozu akarına en yoğun maruz kalınan yerdir. Sırt üstü yatmak ve gastroözofageal reflü de katkıda bulunur.
- **Kendiliğinden ya da ilaçlarla kaybolur.** Bu, obstrüksiyonun geri dönüşlü olduğunun klinik karşılığıdır.
- **Bazı faktörlerle provoke olur**, yani tetikleyiciyle başlar.

Bu örüntü KOAH'ın örüntüsüyle karşılaştırıldığında ayrım belirginleşir: KOAH'ta nefes darlığı süregen, ilerleyici ve eforla artan karakterdedir ve günden güne pek değişmez (Kitap 1). Öyküde ayrıca alerjik rinit, egzama, ailede astım ya da atopi, çocukluktan beri süren "bronşit" atakları ve yakınmaların mevsimle, ortamla ya da işle ilişkisi sorgulanır.

2.2. Tetikleyiciler ve bronkospazm yapan ilaçlar

Sunumun saydığı tetikleyiciler şunlardır: **alerjenler, egzersiz ve hiperventilasyon, viral solunum yolu enfeksiyonları, hava kirliliği, sigara dumanı, irritan gazlar** (boya, parfüm vb.), **aşırı emosyonel durum** ve **besinler, katkı maddeleri ve ilaçlar**. Tetikleyici ile risk faktörü aynı şey değildir. Risk faktörü astımın gelişmesine katkıda bulunur, tetikleyici ise var olan astımda atağı başlatır. Ev tozu akarı gibi bazı etkenler ikisini birden yapar.

Sunum ayrıca bronkospazmı uyaran ilaçları sayar. Her birinin mekanizmasını bilmek listeyi ezberlemekten kolaydır:

İlaç	Bronkospazm mekanizması
Asetilsalisilik asit (aspirin) ve diğer NSAİİ'ler	Siklooksijenaz-1'i bloke eder. Araşidonik asit lipoksijenaz yoluna kayar, sisteinil lökotrienler artar. Bronkodilatör ve mast hücresini frenleyen PGE_2 de azalır. Astım, nazal polip ve aspirin duyarlılığı üçlüsüne aspirinle alevlenen solunum yolu hastalığı (Samter triadı) denir (Kitap 4)
β-blokerler	Hava yolu düz kasındaki β_2 reseptörünün bronkodilatör etkisini ortadan kaldırır. Seçici olmayanlar (propranolol) en tehlikelisidir. Göz damlası (timolol) bile atak yapabilir. Propafenonun da β-blokör etkisi vardır
Kontrast maddeler, protamin	Mast hücresini doğrudan aktive ederek anafilaktoid reaksiyon
Dipiridamol	Hücre dışı adenozini artırır. Adenozin astımlı kişide mast hücresi üzerinden bronkokonstriksiyon yapar
Kokain, eroin (inhalasyon)	Hava yoluna doğrudan irritasyon ve termal hasar, eroinde histamin salınımı
Nitrofurantoin, vinblastin, mitomisin	Akciğerde aşırı duyarlılık ya da toksik reaksiyon

2.3. Fizik muayene

Sunumun vurguladığı gibi fizik muayene **hastalığın ve atağın ağırlık derecesine göre değişir**. Ataklar arasında muayene tamamen normal olabilir. Bu yüzden normal muayene astımı dışlamaz. Atak sırasında oskültasyonda **ekspirasyonda ve/veya inspirasyonda ronküs** (yaygın, sibilan ronküs, yani wheezing) ve uzamış ekspirasyon duyulur. Ağır atakta ise tablo değişir: **sessiz akciğer**, hiperinflasyon, siyanoz, taşikardi ve yardımcı solunum kaslarının kullanımı görülür.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: SESSİZ AKCİĞER

Atak sırasında hırıltının azalması her zaman iyiye işaret değildir. Ses, hava yolundan geçen hava akımıyla oluşur. Obstrüksiyon o kadar ağırlaşmıştır ki hırıltı çıkaracak kadar hava bile akmıyorsa akciğer "sessizleşir". Sessiz akciğer hayatı tehdit eden atağın işaretidir ve acil müdahale gerektirir.

Akciğer dışında alerjik hastalığın izleri aranır: alerjik rinit (soluk, ödemli burun mukozası), nazal polip (aspirin duyarlılığını düşündürür) ve atopik dermatit.

2.4. Spirometri ve reversibilite

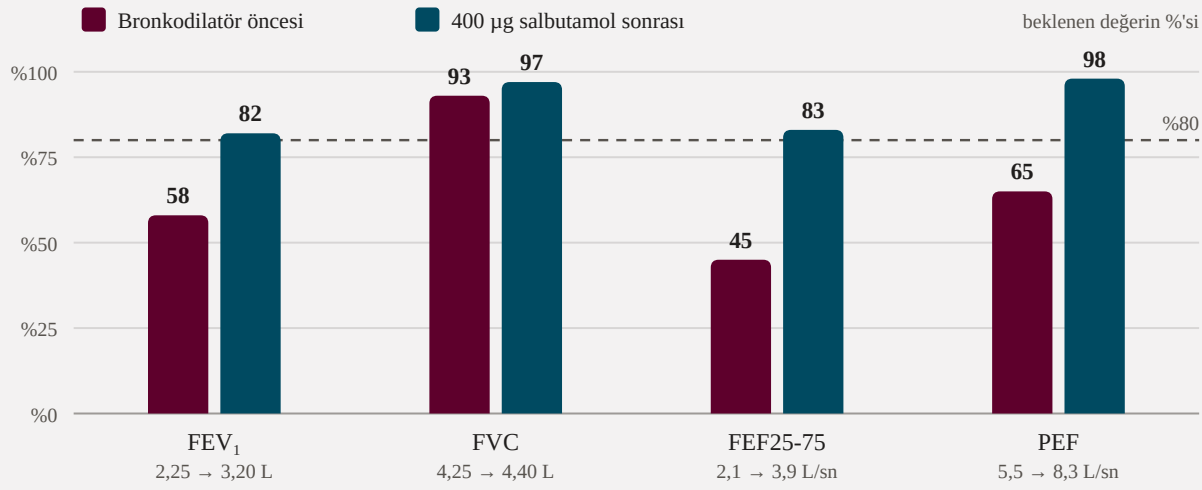
Spirometri obstrüksiyonu gösterir ve ağırlığını ölçer. Sunuma göre obstrüksiyonun ölçütleri **FEV_1 < %80** (beklenen değerin) ve **FEV_1/FVC < %75-80**'dir. Astımda FEV_1 azalır, FEV_1/FVC oranı düşer, **FVC ise genellikle normaldir**. Çünkü sorun havanın akciğerden çıkış hızındadır, akciğerin hacminde değil. FVC'nin belirgin düşüklüğü (ör. %50'nin altı) astımdan çok restriksiyonu ya da başka bir hastalığı düşündürür *(2022-2023 S34: astımlı hastanın SFT'sinde beklenmeyen bulgu "FVC < %50" idi; 2025-2026 S13'te aynı soru sorulup cevap yine FVC şıkkı oldu)*.

Ancak astımın en önemli özelliği değişkenlik olduğu için, spirometri yakınmasız bir dönemde tamamen normal çıkabilir. **Normal spirometri astımı dışlamaz.** Tanının asıl kanıtı obstrüksiyonun *geri döndüğünün* gösterilmesidir.

Erken reversibilite testi

Sunumda tarif edildiği gibi, test özellikle orta derecede obstrüksiyonu olan hastalarda tanıya yardımcıdır. Önce FEV_1, FVC ya da PEF ölçülür. Sonra hastaya **kısa etkili β_2 agonist inhale ettirilir (400 µg, yani 4 puf salbutamol)**. **15-20 dakika sonra** ölçüm tekrarlanır. **FEV_1 başlangıca göre %12 ya da 200 mL, PEF %15 artmışsa** test pozitif kabul edilir. Güncel kılavuzlar FEV_1 için iki koşulun birlikte (%12 *ve* 200 mL) sağlanmasını ister. Küçük akciğerlerde %12'lik artış 200 mL'den az olabilir ve bu durumda anlamlı sayılmaz.

Sunumdaki hasta bunun belirgin bir örneğidir (Şekil 2.1): bronkodilatör öncesi FEV_1 2,25 L (beklenenin %58'i) ve FEV_1/FVC %53 iken, salbutamolden sonra FEV_1 3,20 L'ye, oran %73'e çıkmıştır. Reversibilite **950 mL, yani %45**'tir. FVC'nin öncesinde de sonrasında da normal olması dikkat çekicidir.



Şekil 2.1 — Sunumdaki astımlı hastanın bronkodilatör öncesi ve sonrası spirometrisi (beklenen değerin yüzdesi; ham değerler eksen altında). FEV_1, küçük hava yollarını yansıtan FEF25-75 ve PEF belirgin düşükken FVC normaldir. Salbutamol sonrası değerler normale yaklaşmıştır. Bu, astımın tipik geri dönüşlü obstrüksiyonudur. KOAH'ta ise bronkodilatör sonrası FEV_1/FVC 0,70'in altında kalır.

Geç reversibilite testi

Bronkodilatöre hemen yanıt vermeyen obstrüksiyon, inflamasyon baskılandıktan sonra açılabilir. Sunuma göre **iki haftalık oral prednizolon (20-40 mg/gün) ya da 6-8 hafta uygun dozda inhale steroid** tedavisi sonrası ölçülen FEV_1'de tedavi öncesine göre **%15, PEF'te %20** artış saptanması pozitif test olarak kabul edilir. Bu test, KOAH ile astımın ayrımında ve steroid yanıtını değerlendirmede de kullanılır.

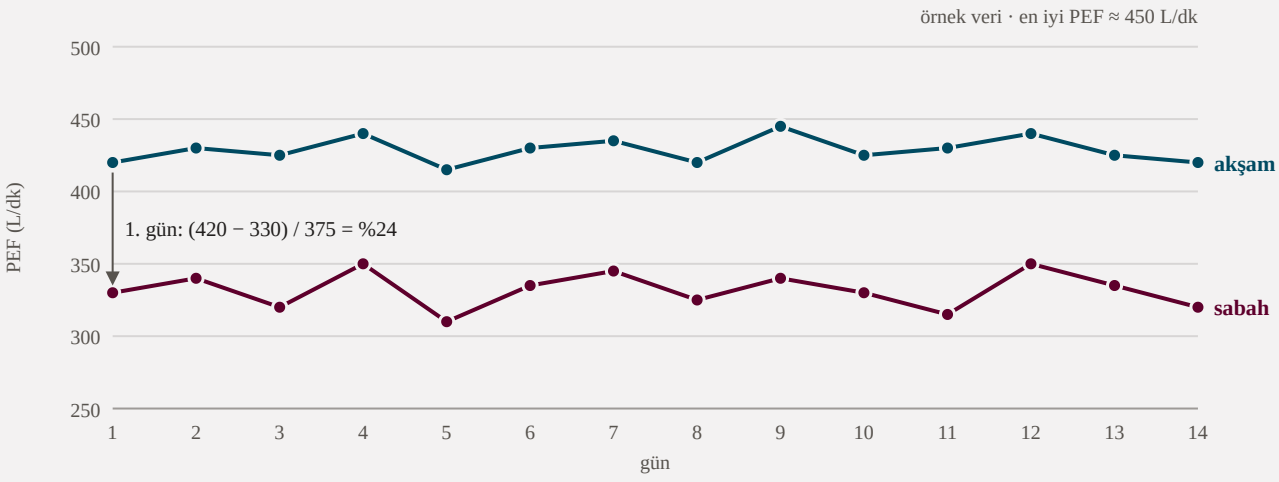
Sınavda üç kez sorulan "astımı destekleyen SFT" sorusunun doğru şıkkı, bu bilgilerin bir arada uygulanmasıdır: **FEV_1/FVC %65 (obstrüksiyon), FVC %78 (normale yakın), FEV_1 %68 ve 200 µg salbutamolle FEV_1'de %15, PEF'te %20 artış (geri dönüşlülük)** *(2025-2026 S16, 2024 S38, 2022-2023 S36)*.

2.5. PEF ölçümü ve değişkenlik

Zirve ekspiratuvar akım (PEF), hastanın derin bir nefesten sonra ne kadar hızlı üfleyebildiğini ölçer. Ölçen cihaz (PEF metre) ucuz, taşınabilir ve evde kullanılabilir. Hasta ayakta durur, derin nefes alır ve ağızlığı dudaklarıyla sıkıca kavrayarak olabildiğince hızlı ve güçlü üfler. Üç ölçümün en iyisi kaydedilir. PEF, spirometrinin yerini tutmaz, ama gün içindeki ve günler arasındaki değişkenliği, yani astımın imzasını yakalamada eşsizdir.

Sunuma göre hava yolu obstrüksiyonu gösterilememişse PEF değişkenliği iki yolla değerlendirilir:

1. **Sabah-akşam (diurnal) değişkenliği %20'nin üzerindeyse** astım lehine kabul edilir. Hesaplama: **PEF değişkenliği = (en yüksek PEF − en düşük PEF) / [½ × (en yüksek PEF + en düşük PEF)] × 100**.
2. Bir hafta içinde ölçülen **en düşük sabah (bronkodilatör öncesi) PEF değerinin, hastanın en iyi PEF değerine oranının %85'in altında** olması.



Şekil 2.2 — Örnek PEF günlüğü (şematik). Sabah değerleri her gün akşamdakinden belirgin düşüktür. Birinci günün değişkenliği sunumdaki formülle (420 − 330) / [½ × (420 + 330)] × 100 ≈ %24'tür ve astım lehinedir. Sabahları düşük PEF, astımın sabaha karşı kötüleşmesinin ölçülebilir karşılığıdır.

SUNUM İLE GÜNCEL BİLGİ ARASINDAKİ FARK

Sunumun ve sınavın eşiği **%20**'dir *(2022-2023 S30: astım tanısını destekleyen diurnal PEF değişkenliği %20 idi)*. Güncel GINA kılavuzu ise daha duyarlı bir ölçüt kullanır: iki hafta boyunca günde iki kez ölçülen PEF'in **ortalama günlük değişkenliğinin erişkinde %10'un, çocukta %13'ün üzerinde** olması. İki eşik aynı formülle hesaplanmaz: %20 tek günlük en yüksek-en düşük farkına, %10 iki haftalık ortalamaya dayanır. Sınavda sunumdaki %20'yi işaretleyin.

PEF metre tanının yanında **izlemde** de kullanılır. Hasta kendi en iyi değerini bilir ve evde düzenli ölçüm yaparak kötüleşmeyi semptomlardan önce fark edebilir. Meslek astımında iş günlerinde ve tatilde yapılan seri PEF ölçümleri, işle ilişkiyi gösterir (Bölüm 3.5).

2.6. Bronş provokasyon testleri

Semptomları astımı düşündüren ama spirometrisi normal ve reversibilitesi gösterilemeyen hastada, hava yolu aşırı duyarlılığı doğrudan ölçülebilir. Hasta artan dozlarda **metakolin** (ya da histamin, mannitol) solur veya standart bir egzersiz yapar. Her dozdan sonra FEV_1 ölçülür. FEV_1'i %20 düşüren doz ne kadar düşükse aşırı duyarlılık o kadar fazladır. Testin değeri özellikle **negatif** sonucundadır: tedavi almayan, semptomlu bir hastada normal metakolin testi astımı büyük ölçüde dışlar. Pozitif sonuç ise astıma özgü değildir, alerjik rinitte, KOAH'ta ve kistik fibrozda da görülebilir. Belirgin obstrüksiyonu olan hastada yapılmaz, çünkü ağır bronkospazm tetikleyebilir.

2.7. İnflamatuvar belirteçler ve alerjinin değerlendirilmesi

- **Ekshale havada nitrik oksit (FeNO):** T_H2 inflamasyonunda IL-13, hava yolu epitelinde nitrik oksit sentazını artırır. Nefesteki NO miktarı bu yüzden eozinofilik inflamasyonun dolaylı bir göstergesidir. Erişkinde 50 ppb'nin üzeri eozinofilik inflamasyonu ve steroid yanıtının iyi olacağını düşündürür, 25 ppb'nin altı düşüktür. Sigara ve inhale steroid FeNO'yu düşürür. KOAH'ta genellikle normaldir (Kitap 1, Bölüm 3.13).
- **Balgamda ve kanda eozinofil:** indüklenmiş balgamda %2-3'ün üzerinde eozinofil, eozinofilik astımı gösterir. Kan eozinofil sayısı ağır astımda biyolojik ilaç seçiminde kullanılır.
- **Alerji testleri: deri prik testi** (alerjen damlası deriye konup iğneyle yüzeysel olarak delinir, 15-20 dakika sonra kabarıklık ölçülür) ve kanda **alerjene özgü IgE**. Bu testler kişinin atopik olduğunu ve hangi alerjenlere duyarlı olduğunu gösterir. Böylece kaçınılacak tetikleyiciler belirlenir. Ancak pozitif alerji testi, belirtilerin o alerjene bağlı olduğunu tek başına kanıtlamaz. Deri testinden önce antihistaminikler kesilmelidir.

2.8. Görüntüleme: neden tanıda yeri yoktur?

Astımda akciğer grafisi çoğunlukla normaldir. Ağır atakta hiperinflasyon görülebilir. Grafi, astımı göstermek için değil, başka hastalıkları (pnömoni, kalp yetersizliği, yabancı cisim, tümör) dışlamak ya da atağın komplikasyonlarını (pnömotoraks, pnömomediasten, mukus tıkacına bağlı atelektazi) görmek için çekilir. **Toraks bilgisayarlı tomografisinin astım tanısında yeri yoktur.** Tanı öykü ve fonksiyon testleriyle konur *(2025-2026 S10: bahar aylarında ve temizlikten sonra hırıltı ve göğüste baskı tanımlayan 35 yaşındaki kadında tanıyı doğrulamak için gerek olmayan test "toraks BT" idi)*. Tomografi yalnızca seçilmiş durumlarda istenir: tedaviye yanıt vermeyen zor astımda başka bir tanıyı (bronşektazi, alerjik bronkopulmoner aspergilloz, obliteratif bronşiolit) aramak gibi.

2.9. Ayırıcı tanı

"Hırıltı her zaman astım değildir." Sunum ayırıcı tanıyı iki grupta verir. Birinci grup **hırıltı ve nefes darlığının** başka nedenleridir:

- **Üst hava yolu patolojileri:** vokal kord disfonksiyonu, larinks ödemi ya da tümörü, trakea darlığı. İpucu: hırıltı inspiratuvardır (stridor) ve boyunda en yüksek duyulur, akım-volüm eğrisinin inspirasyon kolu düzleşir.
- **Bronşa ya da trakeaya dıştan bası:** guatr, mediastinal kitle, damar anomalisi.
- **Endobronşiyal ya da endotrakeal yer kaplayan lezyonlar:** tümör, yabancı cisim. İpucu: tek bir bölgede duyulan, tek perdeli (monofonik) ve bronkodilatöre yanıt vermeyen hırıltı.
- **KOAH:** ileri yaş, sigara ya da biyomas öyküsü, kalıcı obstrüksiyon (Kitap 1).
- **Pulmoner tromboemboli** ve **sol kalp yetersizliği** ("kardiyak astım": pulmoner konjesyonda bronş mukozası ödemlenir ve hırıltı duyulabilir).

İkinci grup **öksürüğün ön planda olduğu** durumlardır: kronik rinosinüzit ve postnazal akıntı, gastroözofageal reflü ve **ACE inhibitörü kullanımı** (bradikinin birikimine bağlı kuru öksürük). Sadece öksürükle seyreden astım (aşağıda) bu üçüyle karışabilir.

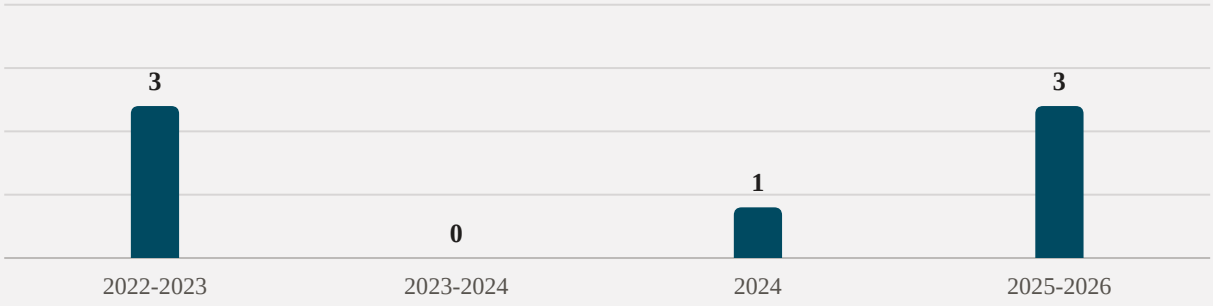
2.10. Astım fenotipleri

Sunum astımın klinik görünümlerini (fenotiplerini) sıralar. Bunlar ayrı hastalıklar değil, aynı hastalığın farklı yüzleridir:

Fenotip	Özellikleri
Ekstrensek (alerjik) astım	Çocukluk ya da genç erişkinlikte başlar, atopi ve aile öyküsü vardır, deri testi pozitif, IgE yüksektir. Alerjenle tetiklenir. İnhale steroide iyi yanıt verir
İntrensek (alerjik olmayan) astım	Daha geç yaşta başlar, atopi yoktur, deri testi negatiftir. Viral enfeksiyonlar ve irritanlarla tetiklenir. Sıklıkla daha ağır seyreder (patolojisi Kitap 3)

Fenotip	Özellikleri
Egzersiz astımı	Egzersizde hızlı soluma, hava yolu yüzeyindeki sıvıyı buharlaştırır. Yüzey sıvısı yoğunlaşır (hiperozmolarite) ve mast hücreleri mediatör salar. Daralma egzersiz bittikten 5-10 dakika sonra en derindir ve 30-60 dakikada düzelir. Soğuk, kuru havada belirginleşir. Egzersizden önce alınan kısa etkili β_2 agonistle önlenir
Meslek astımı	İş yerindeki bir ajana duyarlanma ya da yüksek doz irritan maruziyetiyle gelişir. Belirtiler iş günlerinde artar, hafta sonu ve tatilde azalır
Öksürükle seyreden astım	Tek belirti kuru, sıklıkla gece artan öksürüktür. Hırıltı olmayabilir, spirometri normal olabilir. Aşırı duyarlılık testi pozitiftir ve inhale steroide yanıt verir
Yaşlı astımı	Tanı KOAH ve kalp yetersizliğiyle karışır. İnhaler kullanmak zordur, eşlik eden hastalıklar ve ilaç etkileşimleri sıktır
Brittle (kırılgan) astım	Yüksek doz tedaviye rağmen PEF'te çok büyük günlük dalgalanmalar ya da iyi görünen bir zeminde dakikalar-saatler içinde gelişen ani, ağır ataklar
Premenstrüel, noktürnal astım	Adet döngüsünün geç luteal döneminde ya da gece belirgin kötüleşme
Steroide bağımlı, steroide dirençli astım	Kontrol için sürekli sistemik steroid gerektiren ya da yüksek doz steroide rağmen yanıt vermeyen ağır astım
Sigara içen astımlı	Nötrofilik inflamasyon, steroid yanıtında azalma, daha hızlı FEV_1 kaybı
Aspirine bağlı astım	Aspirin ya da NSAİİ aldıktan sonra ağır bronkospazm. Nazal polip ve kronik rinosinüzit eşlik eder (Kitap 4)

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Tanı soruları (toplam 7) üç konuda toplandı: astımı destekleyen spirometri bulgusu (üç yıl), astımda beklenmeyen spirometri bulgusu (iki yıl) ve diurnal PEF değişkenliği. 2025-2026'da ilk kez "tanı için gerekmeyen test" (toraks BT) soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S16), 2024 (S38), 2022-2023 (S36)

40 yaşında kadın hasta alerjik nezle şikayeti ile birlikte son zamanlarda öksürük ve hırıltılı soluma tanımlıyor. Fizik muayenesinde yaygın sibilan ronküsler ve ekspiryumda uzama saptanıyor. Aşağıdaki solunum fonksiyonlarından hangisi hastada astım düşündüren veriyi destekler?

A) FVC %78, FEV_1 %68, FEV_1/FVC %65, PEF %64 ve 200 µg salbutamol ile FEV_1'de %15 ve PEF'te %20 artış · B) FVC %78, FEV_1 %68, FEV_1/FVC %75, PEF %64 ve salbutamol ile FEV_1'de %5 ve PEF'te %6 artış · C) FVC %35, FEV_1 %49, FEV_1/FVC %98, PEF %55 ve salbutamol ile değişiklik olmaması · D) FVC %70, FEV_1 %35, FEV_1/FVC %50, PEF %64 ve salbutamol ile FEV_1 ve PEF'te düşme · E) Difüzyon kapasitesinde düşme

Doğru: A. Astımın iki tanı ölçütü birlikte sağlanmıştır: obstrüksiyon (FEV_1/FVC %65, FEV_1 %68) ve geri dönüşlülük (salbutamolle FEV_1'de %12'nin, PEF'te %15'in üzerinde artış). FVC'nin normale yakın olması da astımla uyumludur. Soru metninde ilaç dozu "200 mg" olarak yazılmıştır. Doğrusu 200 µg'dır.

B yanlış: FEV_1/FVC %75 sınırdadır ve reversibilite (%5 ve %6) anlamlı değildir. C yanlış: FVC çok düşük, oran yüksek (%98), yani restriktif paterndir. İnterstisyel akciğer hastalığı ya da göğüs duvarı hastalığı düşündürür. D yanlış: ağır obstrüksiyon vardır, ama bronkodilatörle değerlerin düşmesi astımla uyumlu değildir. E yanlış: difüzyon kapasitesi astımda normaldir ya da hafif artmıştır. Düşük DLCO amfizem ve interstisyel hastalıkta görülür.

2025-2026 Soru 16; 2024 Soru 38; 2022-2023 Soru 36

SORU 2 · 2022-2023 (S34) VE 2025-2026 (S13)

Astımlı bir hastanın solunum fonksiyon testinde hangi sonucu beklemezsiniz?

A) FEV_1/FVC oranı < %70 · B) Reverzibilitede FEV_1 %12 artmıştır · C) Reverzibilitede FEV_1 200 mL artmıştır · D) FVC < %50 · E) FEV_1 < %50

Doğru: D. Astımda sorun havanın çıkış hızındadır, akciğerin hacminde değil. FVC genellikle normaldir. FVC'nin %50'nin altına inmesi restriktif bir hastalığı ya da çok ağır hava hapsini düşündürür ve astımda beklenen bir bulgu değildir.

A doğrudur: oranın düşmesi obstrüksiyonu gösterir. B ve C doğrudur: bunlar pozitif reversibilite testinin ölçütleridir. E de beklenebilir: ağır atakta FEV_1 beklenenin %50'sinin altına düşebilir.

2025-2026 sürümü: soru bankasında D ve E şıkları "FVC %80'dir" ve "FEV_1 %80'dir" olarak, A şıkkı da "FEV_1/FVC oranı %70'dir" olarak geçer. Diğer yılların şıklarıyla karşılaştırıldığında "<" işaretlerinin kayda geçerken düştüğü anlaşılır. Doğru okunuş "FVC < %80" ve "FEV_1 < %80"dir ve mantık aynıdır: astımda FEV_1'in düşmesi beklenir, FVC'nin düşmesi beklenmez. Cevap yine D'dir.

2022-2023 Soru 34; 2025-2026 Soru 13

SORU 3 · 2022-2023 (S30)

Klinik bulgularla astım tanısı düşündüğünüz bir hastanızın PEF takip çizelgesini incelediğinizde diurnal PEF değişikliğini yüzde kaç bulursanız bu sonuç astım tanısını destekler?

A) %0 · B) %5 · C) %10 · D) %15 · E) %20

Doğru: E (%20). Sunuma göre sabah-akşam PEF değişkenliğinin %20'nin üzerinde olması astım lehine kabul edilir. Değişkenlik, en yüksek ve en düşük PEF farkının bu ikisinin ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır.

A ve B, sağlıklı kişide görülebilecek küçük günlük farklardır. D (%15) erken reversibilite testinde PEF artışı için kullanılan eşiktir, diurnal değişkenlik eşiği değildir.

Güncel kılavuzla fark: GINA, iki haftalık ölçümlerin *ortalama* günlük değişkenliği için erişkinde %10'un üzerini anlamlı kabul eder. Bu ölçüte göre C de savunulabilir. Ancak soru sunumdaki bilgiye dayanır ve kabul edilen cevap %20'dir.

2022-2023 Soru 30

SORU 4 · 2025-2026 (S10)

35 yaşında kadın hasta özellikle bahar aylarında ve temizlik yaptıktan sonra gelen hırıltılı solunum ve göğüste baskı hissi tanımlıyor. Tanısını doğrulamak için hangi teste gerek yoktur?

A) Solunum fonksiyon testi · B) Solunum fonksiyon testi ve reverzibilite ölçümü · C) Toraks bilgisayarlı tomografisi · D) PEF metre takipleri · E) Alerji deri testleri

Doğru: C. Öykü (mevsimsel ve tetikleyiciyle gelen, nöbetler hâlinde hırıltı) tipik alerjik astımdır. Tanı, değişken obstrüksiyonun fonksiyon testleriyle gösterilmesiyle konur. Tomografi astımda tanı koydurmaz ve rutin olarak istenmez.

A ve B tanının temelidir: obstrüksiyonu ve geri dönüşlülüğü gösterir. D, spirometri normal çıkarsa değişkenliği göstermek için kullanılır. E, bahar (polen) ve temizlik (ev tozu akarı) ile gelen belirtilerin alerjik zeminini ve kaçınılacak alerjenleri ortaya koyar.

2025-2026 Soru 10

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

17 yaşında bir atlet, kış aylarında koşudan birkaç dakika sonra başlayan öksürük ve hırıltı tanımlıyor. Belirtiler yarım saatte kendiliğinden geçiyor. İstirahat spirometrisi normal. Bu tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Daralma genellikle egzersiz bittikten 5-10 dakika sonra en derindir · B) Soğuk ve kuru havada belirginleşir · C) Mekanizmada hava yolu yüzey sıvısının buharlaşmasıyla gelişen hiperozmolarite ve mast hücresi mediatörleri rol oynar · D) Egzersizden önce alınan kısa etkili β_2 agonist belirtileri önleyebilir · E) Normal istirahat spirometrisi astım tanısını dışlar

Doğru (yanlış ifade): E. Astımın özelliği değişkenliktir. Belirtisiz dönemde spirometri normal olabilir. Tanı için egzersiz ya da metakolin provokasyon testi, PEF değişkenliği veya belirti sırasında yapılan reversibilite testi kullanılır.

A, B, C ve D egzersizle tetiklenen bronkokonstriksiyonun klasik özellikleridir. Egzersiz sırasındaki hızlı soluma hava yolu yüzeyinden su kaybettirir. Yoğunlaşan yüzey sıvısı mast hücrelerinden histamin ve lökotrien salgılatır. Soğuk ve kuru hava bu su kaybını artırır. Egzersizden 5-20 dakika önce alınan kısa etkili β_2 agonist koruyucudur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

BÖLÜM 3 · TEDAVİ

Tedavi İlkeleri, Kontrol ve Atak

Astım tedavisinin mantığı patogenezden doğar: hastalığın motoru kronik inflamasyon olduğu için tedavinin temeli inflamasyonu baskılayan ilaçlardır. Bronkodilatörler yalnızca o anki daralmayı açar. Bu bölüm ilaç gruplarının sunumdaki sınıflamasını, inhale steroidleri, inhaler cihazları, astım kontrolünün nasıl ölçüldüğünü, basamak tedavisini ve astım atağının yönetimini anlatır. İlaçların etki mekanizmaları ve yan etkileri Kitap 4'te ayrıntılı işlenir.

3.1. Tedavinin amaçları ve programı

Astım bugün tedavi edilerek ortadan kaldırılamaz, ama hastaların büyük çoğunluğunda **kontrol altına alınabilir**. Kontrol altındaki astımlı hasta gündüz yakınmasızdır, geceleri uyanmaz, günlük aktivitelerinde (spor dahil) kısıtlanmaz, kurtarıcı ilaca nadiren ihtiyaç duyar, solunum fonksiyonları normale yakındır ve atak geçirmez. Tedavinin iki amacı vardır: bugünkü **semptomları kontrol etmek** ve gelecekteki **riski azaltmak** (ataklar, kalıcı obstrüksiyon, ilaç yan etkileri ve astıma bağlı ölüm).

Sunum tedavi programını beş adımda verir: **hasta eğitimi**; **korunma**, yani tetikleyici etkenlerin uzaklaştırılması; **hastalığın ağırlığının ve kontrol durumunun belirlenmesi**; **uzun süreli tedavi ve atak planı yapılması** ve **hastanın düzenli takibi**. Hasta eğitimi de beş başlık içerir: astım hastalığı hakkında açıklama, ilaçların türleri ve etkileri, inhalasyon tekniği, çevrede alınacak önlemler ve semptomlar arttığında tedavinin ayarlanması. Eğitim bir lüks değildir: inhaler tekniği yanlış olan ya da kontrol edici ilacını düzenli kullanmayan hastada hiçbir ilaç işe yaramaz.

3.2. İlaç grupları: kontrol ediciler ve semptom gidericiler

Sunumdaki "Astım tedavisi" slaytı ilaçları hedefledikleri soruna göre iki gruba ayırır. **İnflamasyonu** hedefleyenler **kontrol edici** ilaçlardır. Her gün, belirti olmasa da düzenli kullanılır ve hastalığın seyrini değiştirir. **Bronkokonstriksiyonu** hedefleyenler **semptom giderici** (rahatlatıcı, kurtarıcı) ilaçlardır. Belirti olduğunda kullanılır ve daralmayı hızla açar, ama inflamasyonu etkilemez.

Kontrol edici ilaçlar (inflamasyon)	Semptom giderici ilaçlar (bronkokonstriksiyon)
İnhale ve sistemik steroidler	Hızlı etkili β_2 agonistler
Lökotrien reseptör antagonistleri	Sistemik steroidler (atakta)
Uzun etkili teofilin	Aminofilin
Uzun etkili β_2 agonistler (inhale steroidle birlikte)	Antikolinerjikler
Kromonlar (mast hücre stabilizatörleri)	
Anti-IgE ve diğer biyolojik ilaçlar	

Bu sınıflamada **antikolinerjikler yalnızca semptom giderici** grupta yer alır. Bu yüzden "astımda tedavi edici (kontrol edici) ilaç grubundan değildir" sorusunun cevabı **uzun etkili antikolinerjiklerdir** *(2025-2026 S12 ve 2023-2024 S29)*. Şıklardaki sistemik ve inhale kortikosteroidler, mast hücre stabilizatörleri ve lökotrien antagonistleri kontrol edicidir. Antikolinerjiklerin astımdaki asıl yeri, ağır atakta kısa etkili β_2 agoniste eklenen ipratropiumdur (Kitap 4).

SUNUM İLE GÜNCEL BİLGİ ARASINDAKİ FARK

Güncel GINA kılavuzunda uzun etkili bir antikolinerjik olan **tiotropium**, orta-yüksek doz inhale steroid ve LABA'ya rağmen kontrol edilemeyen ağır astımda (4-5. basamakta) **ek kontrol edici** olarak önerilir. Yani bugünkü sınıflamada uzun etkili antikolinerjikler astımda bir ek tedavi seçeneğidir. Ancak ilk tercih ya da temel kontrol edici değildir, inflamasyonu baskılamaz ve tek başına kullanılmaz. Sınavda sunumun sınıflaması esas alınır ve cevap iki yılda da "uzun etkili antikolinerjikler" olarak kabul edildi.

3.3. İnhale kortikosteroidler: temel taş

Sunuma göre inhale kortikosteroidler (İKS) **en etkin kontrol edicidir**. Astım tedavisinde **ilk tercih edilecek antiinflamatuvar ilaç inhale steroidlerdir** *(2025-2026 S11, 2022-2023 S33, 2024 S33, 2023-2024 S22)*. Bunun nedeni patogenezde görüldü: İKS, T_H2 sitokinlerinin yapımını, eozinofillerin hava yoluna göçünü ve yaşamasını, mast hücrelerinin mukozaya yerleşmesini ve mukus yapımını baskılar. Yani Şekil 1.1'deki zincirin hemen her halkasına etki eder. Düzenli kullanıldığında semptomları, atakları, hastaneye yatışları ve astıma bağlı ölümleri azaltır, aşırı duyarlılığı geriletir.

Doz. Sunumdaki tablo, inhale steroidlerin erişkinde günlük düşük, orta ve yüksek dozlarını verir (µg/gün):

Doz	Beklometazon	Beklometazon HFA	Budesonid	Flutikazon	Mometazon	Siklesonid
Düşük	250-500	100-200	200-400	100-250	200	80-160
Orta	500-1000	200-400	400-800	250-500	400	160-320
Yüksek	> 1000	> 400	> 800	> 500	≥ 800	320-1280

İKS'nin doz-yanıt eğrisi düzdür: yararın büyük kısmı düşük dozlarda elde edilir, doz arttıkça ek yarar azalır ama yan etki riski artmaya devam eder. Sunumun kuralı bu yüzdendir: **yüksek doza çıkmak yerine ikinci bir kontrol edici eklemek tercih edilir**. En sık eklenen ikinci ilaç uzun etkili β_2 agonisttir (LABA). LABA ile İKS birbirini tamamlar: LABA bronkodilatasyon sağlar ve İKS'nin etkisini artırır, İKS ise β_2 reseptörlerinin azalmasını (toleransı) önler ve inflamasyonu baskılar. LABA astımda **hiçbir zaman tek başına kullanılmaz**, çünkü inflamasyonu baskılamadan semptomları maskeler ve ağır atak ile ölüm riskini artırır.

Yan etkiler (sunumdan): **lokal** yan etkiler disfoni (ses kısıklığı), öksürük ve orofaringeal kandidiyazistir. İlaç kullandıktan sonra ağzı çalkalamak ve gargara yapmak, ayrıca hazne kullanmak bu riskleri azaltır. **Sistemik** yan etkiler uzun süre yüksek dozda kullanıldığında ortaya çıkar: ciltte incelme, ekimoz, sürrenal baskılanması ve osteoporoz. Bunlara katarakt, glokom ve çocuklarda büyüme hızında hafif yavaşlama eklenebilir. Düşük-orta dozlarda sistemik yan etki riski çok düşüktür ve sistemik (oral) steroidin yan etkileriyle karşılaştırılamayacak kadar azdır.

3.4. İnhaler cihazlar ve hazne (spacer)

Sunuma göre ilaçların inhalasyon yoluyla verilmesinin üç nedeni vardır: **istenen yerde etki oluşur, daha az dozda ilaç yeterli olur ve daha az yan etki oluşur**. İnhale salbutamolün dozu oral dozun yaklaşık yirmide biridir, İKS'nin sistemik etkisi oral steroide göre çok düşüktür. Ancak bu avantaj, ilacın gerçekten akciğere ulaşmasına bağlıdır. Akciğere ulaşan oran cihaza ve hastanın tekniğine göre büyük farklılık gösterir. Başlıca cihazlar şunlardır:

- **Basınçlı ölçülü doz inhaler (MDI):** en yaygın cihazdır. İtici gazla bir doz ilaç çok hızlı püskürtülür. Doğru kullanım için hastanın cihaza basmasıyla yavaş ve derin nefes almaya başlamasını **aynı anda** yapması (el-nefes koordinasyonu) ve ardından yaklaşık 10 saniye nefesini tutması gerekir. Yaşlılar, çocuklar ve atak sırasındaki hastalar bu koordinasyonu çoğu zaman sağlayamaz. İlacın büyük kısmı ağız ve boğazda kalır.
- **Hazne (spacer):** MDI'nin ucuna takılan, içinde ilacın birkaç saniye asılı kaldığı plastik ya da metal bir tüptür. Hasta önce cihaza basar, sonra hazneden sakin birkaç nefes alır. Böylece **el-nefes koordinasyonu ihtiyacı ortadan kalkar**. Büyük partiküller haznenin duvarına yapıştığı için ağızda kalan ilaç ve buna bağlı kandidiyazis ile ses kısıklığı azalır, akciğere ulaşan oran artar. Küçük çocuklarda yüz maskeli hazneler kullanılır. Atakta MDI ve hazne, nebülizör kadar etkilidir.
- **Kuru toz inhalerler (Diskus, Turbuhaler ve benzerleri):** nefesle çalışır, itici gaz içermez. Koordinasyon gerektirmez, ama ilacın tozunu dağıtmak için hastanın **güçlü ve hızlı** bir nefes alması gerekir. Ağır atakta, küçük çocuklarda ve güçsüz yaşlılarda bu akım sağlanamayabilir.
- **Nebülizör:** ilacı sıvı bir sisten verir. Koordinasyon ya da güçlü nefes gerektirmez. Ağır atakta, küçük çocukta ve diğer cihazları kullanamayan hastada kullanılır.

Bu bilgiler sınav sorusunu doğrudan çözer: **MDI kullanan ve el-nefes koordinasyonu sağlayamayan yaşlı bir hastaya hazne (spacer) önerilir** *(2022-2023 S28)*. Her kontrol vizitinde hastanın cihazını nasıl kullandığı gözlenmelidir. "İlaç işe yaramıyor" diyen hastaların önemli bir kısmında sorun ilaç değil, tekniktir.

3.5. Astım kontrolünün değerlendirilmesi

Tedavi kararı hastalığın kontrol düzeyine göre verilir. Sunumdaki kontrol tablosu, son dört haftaya bakarak hastayı üç gruptan birine yerleştirir:

Özellik	Tam kontrol (hepsi olmalı)	Kısmi kontrol (herhangi biri)	Kontrolsüz
Gün içi semptom	Haftada ≤ 2 kez ya da yok	Haftada 2'den fazla	Bir haftada kısmi kontrol özelliklerinden 3 ya da daha fazlasının bulunması
Gece uyanma	Yok	Var	
Aktivite kısıtlaması	Yok	Var	
Rahatlatıcı ilaç ihtiyacı	Haftada ≤ 2 kez ya da yok	Haftada 2'den fazla	
FEV_1 ya da PEF	Normal	< %80 (beklenen ya da kişisel en iyi)	
Alevlenme	Yok	Yılda 1 ya da daha fazla	Bir haftada 1 kez
Anket	AKT = 25; ACQ ≤ 0,75	AKT 20-24; ACQ 0,75-1,5	AKT ≤ 19; ACQ ≥ 1,5

Astım Kontrol Testi (AKT) hastanın kendisinin doldurduğu beş soruluk bir ankettir. Son dört haftada astımın işi ve okulu ne kadar etkilediğini, nefes darlığı sıklığını, gece ya da sabah erken uyanmaları, rahatlatıcı ilaç kullanımını ve hastanın kendi kontrol değerlendirmesini sorar. Her soru 1-5 puandır, toplam 5-25'tir. Sunuma göre **25 puan tam kontrol, 20-24 kısmi kontrol, 20'nin altı kontrol altında değil** anlamına gelir.

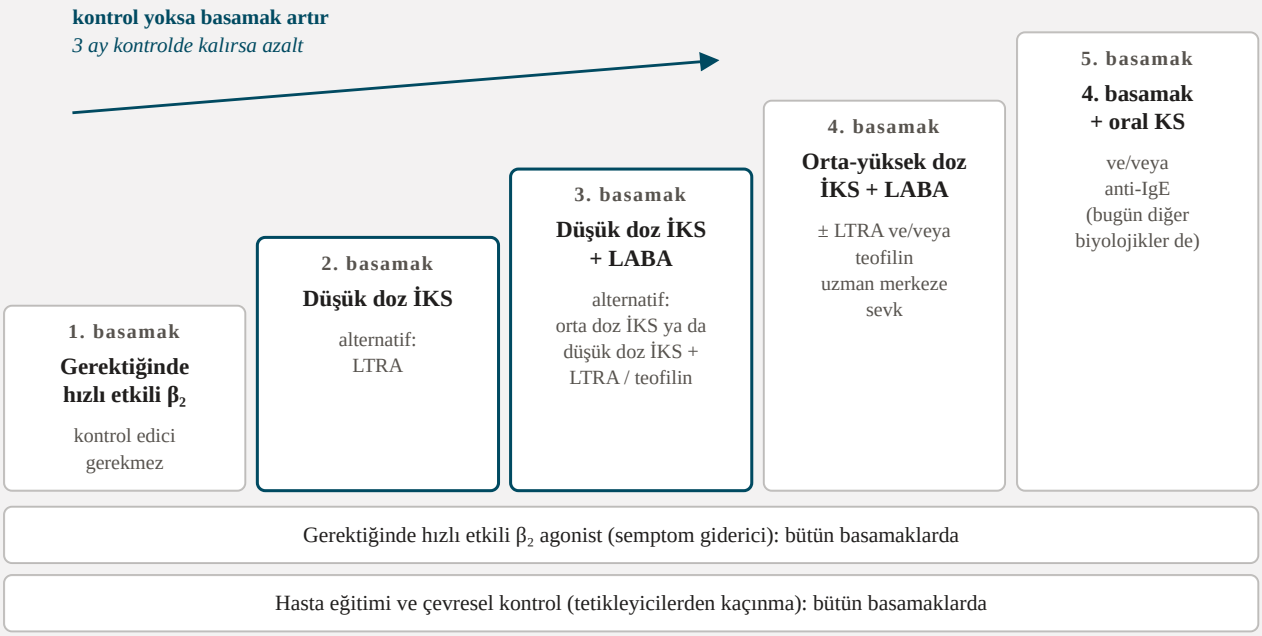
PEF metre ile izlem. Anketler hastanın algısına dayanır. Bazı hastalar ağır obstrüksiyonu bile hissetmez. Nesnel, ucuz ve evde uygulanabilen izlem aracı PEF metredir. Astımın klinik takibinde **en sık kullanılan nesnel kriter PEF metredir** *(2023-2024 S32)*. Hastaya kişisel en iyi PEF değerine göre yazılı bir eylem planı verilir. Örneğin en iyi değerin %80'inin üzeri tedaviye aynen devam, %50-80 arası tedaviyi artırma ve hekime başvurma, %50'nin altı acil başvuru anlamına gelir.

Gelecekteki atak riskini artıran faktörler de kontrol değerlendirmesinin parçasıdır: son bir yılda ağır atak geçirmiş olmak, düşük FEV_1, kısa etkili β_2 agonistin aşırı kullanımı (ayda bir kutudan fazla), İKS'nin reçete edilmemesi ya da düzensiz kullanılması, yanlış inhaler tekniği, sigara, obezite, kan eozinofilisi ve daha önce yoğun bakımda entübe edilmiş olmak.

3.6. Basamak tedavisi ve kontrole dayalı yaklaşım

Astım tedavisi beş basamaklı bir merdiven gibi düzenlenir. Hasta kontrol düzeyine göre merdivende yukarı ya da aşağı hareket eder (Şekil 3.1). Sunumdaki şemada her basamakta bir ilk seçenek ve

alternatifler vardır. Bütün basamaklarda iki ortak unsur bulunur: **hasta eğitimi ve çevresel kontrol** ile **gerektiğinde hızlı etkili β_2 agonist**.



Şekil 3.1 — Sunumdaki basamak tedavisi şeması. Mavi çerçeveli basamaklar (2 ve 3) hastaların çoğunun kontrol altına alındığı basamaklardır. 4. ve 5. basamaktaki hastalar astım tedavisinde deneyimli bir üst merkeze sevk edilir. Güncel kılavuzdaki farklar metindeki kutuda verilmiştir.

Kontrole dayalı yaklaşım (sunumdan): hasta **kontrol altındaysa**, kontrolü sağlayan en düşük basamağa inilerek kontrol sürdürülür. Basamak azaltmak için kontrolün **en az 3 ay** sürmesi beklenir. **Kısmen kontrol altındaysa**, kontrolü sağlamak için basamak artırmak düşünülür. **Kontrol altında değilse**, kontrol sağlanıncaya kadar basamak artırılır ve hasta yaklaşık 4 hafta sonra yeniden değerlendirilir. **Alevlenme** varsa alevlenme tedavisi uygulanır. Basamak artırmadan önce her zaman üç şey kontrol edilir: hasta ilacını kullanıyor mu, inhaler tekniği doğru mu ve tetikleyicilerden uzak duruyor mu?

SUNUM İLE GÜNCEL BİLGİ ARASINDAKİ FARK: GÜNCEL GINA

Sunumdaki şemada 1. basamak yalnızca gerektiğinde kısa etkili β_2 agonistten (SABA) oluşur. GINA 2019'dan beri ergen ve erişkinde **yalnız SABA tedavisini önermez**: hafif astımlı hastalar da ağır atak geçirebilir, yalnız SABA kullanan hastada inflamasyon hiç tedavi edilmez ve SABA'nın aşırı kullanımı atak ve ölüm riskini artırır. Güncel kılavuzun tercih ettiği yolda kurtarıcı ilaç **düşük doz İKS-formoterol** kombinasyonudur. Sınavda sunumdaki şema sorulur, ama güncel yaklaşımı bilmek klinik pratik için şarttır.

Güncel yaklaşımın ayrıntısı. Formoterol hem uzun etkili hem de birkaç dakikada etki eden bir β_2 agonisttir. Bu yüzden kurtarıcı olarak kullanılabilir. Kılavuzun tercih ettiği yolda ("1. yol") 1-2. basamaktaki hasta yalnızca belirti olduğunda İKS-formoterol alır. Böylece her kurtarıcı dozla birlikte bir miktar steroid de almış olur. 3-4. basamakta aynı inhaler hem düzenli idame hem kurtarıcı olarak

kullanılır ("idame ve rahatlatıcı tedavi"). 5. basamakta uzun etkili antimuskarinik (tiotropium) eklenir ve fenotipe göre biyolojik ilaç seçilir. Kurtarıcı olarak SABA kullanılan alternatif yolda ("2. yol") ise 1. basamaktan itibaren SABA her kullanıldığında İKS de alınır, üst basamaklarda düzenli İKS ya da İKS-LABA kullanılır.

3.7. Astım atağı (alevlenme)

Astım atağı, nefes darlığı, öksürük, hırıltı ya da göğüste sıkışmanın hastanın olağan durumunun ötesinde, giderek kötüleşmesi ve buna akciğer fonksiyonunda azalmanın eşlik etmesidir. En sık tetikleyicileri viral enfeksiyonlar, alerjenler, hava kirliliği ve tedaviye uyumsuzluktur. Ataklar bazen, daha önce iyi görünen hastalarda da gelişebilir.

Ağırlığın değerlendirilmesi

Bulgu	Hafif-orta atak	Ağır atak	Hayatı tehdit eden
Konuşma	Cümle kurabilir	Ancak kelimelerle konuşur	Uykuya eğilim, bilinç bulanıklığı, **sessiz akciğer**, siyanoz, bradikardi, hipotansiyon, yorgunluk
Pozisyon, bilinç	Oturmayı tercih eder, ajite değil	Öne eğilerek oturur, ajite	
Solunum ve nabız	Solunum hızı artmış, nabız 100-120/dk	Solunum > 30/dk, nabız > 120/dk, yardımcı kaslar kullanılıyor	
Oksijen satürasyonu	%90-95	< %90	
PEF (beklenen ya da kişisel en iyi)	> %50	≤ %50	

Arter kan gazında tehlike işareti. Atak sırasında hasta hızlı soluduğu için karbondioksit normalde *düşüktür* (hipokapni). Ağır bir atakta $PaCO_2$'nin normal ya da yüksek bulunması, karbondioksidi atacak solunumun artık yetmediğini, yani solunum kaslarının yorulduğunu gösterir. "Normal" görünen bu değer, yaklaşan solunum yetmezliğinin işaretidir ve yoğun bakım değerlendirmesi gerektirir.

Tedavi

- **Kısa etkili β_2 agonist:** ilk saatte 20 dakikada bir tekrarlanan dozlarda, tercihen MDI ve hazneyle ya da nebülizörle.
- **Kontrollü oksijen:** erişkinde hedef satürasyon %93-95.
- **Sistemik kortikosteroid:** erken verilmelidir. Erişkinde günde 40-50 mg prednizolon, 5-7 gün. Etkisi 4-6 saatte başlar, geç faz inflamasyonunu ve yeni atak riskini azaltır.
- **İpratropium bromür:** ağır atakta β_2 agoniste eklenir. Hava yolu düz kasındaki M_3 reseptörlerini bloke ederek ek bronkodilatasyon sağlar ve hastaneye yatışı azaltır (Kitap 4).
- **Damar içi magnezyum sülfat:** başlangıç tedavisine yanıt vermeyen ağır atakta.
- **Kaçınılacaklar:** sedatifler (solunumu baskılar), rutin antibiyotik (enfeksiyon kanıtı yoksa).

Taburcu olan hastada kontrol edici tedavi başlanır ya da basamak artırılır, oral steroid kürü tamamlanır, inhaler tekniği gözden geçirilir, yazılı eylem planı verilir ve 2-7 gün içinde kontrol randevusu verilir. Hayatı tehdit eden atak öyküsü, son bir yılda hastaneye yatış, düzenli İKS kullanmama, ayda bir kutudan fazla SABA kullanımı ve psikososyal sorunlar astıma bağlı ölüm riskini artırır.

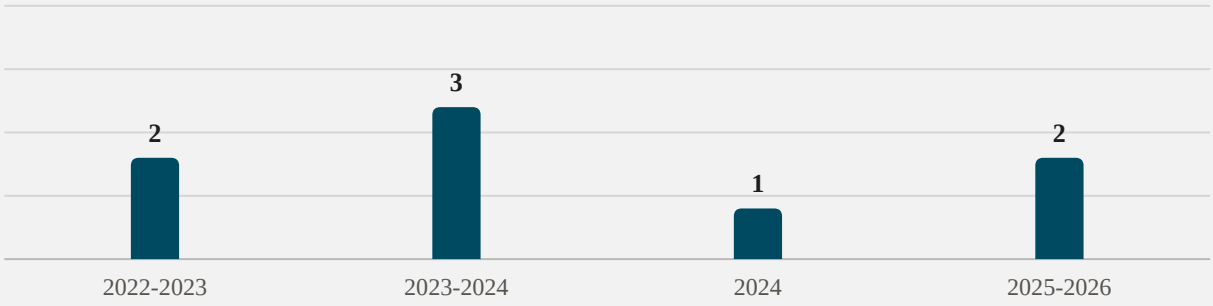
3.8. Zor astım

Tedaviye rağmen kontrol edilemeyen hastada yüksek doza ya da biyolojik ilaca geçmeden önce sunumdaki beş soru sorulmalıdır:

1. **Hasta astım mıdır?** KOAH, sol kalp yetersizliği, vokal kord disfonksiyonu ve diğer taklitçiler dışlanmalıdır.
2. **Tedavi doğru mu ve kullanılıyor mu?** Uyum, inhaler tekniği, ilaç seçimi, eğitim ve yazılı talimat gözden geçirilmelidir.
3. **Tetikleyen bir etken var mı?** Alerjen, stres, ilaçlar (β-bloker, NSAİİ).
4. **Ek ya da sistemik bir hastalık var mı?** Enfeksiyon, rinosinüzit, gastroözofageal reflü, tirotoksikoz, eozinofilik granülomatöz polianjiit (Churg-Strauss sendromu).
5. **Farklı bir fenotip mi?** Noktürnal, premenstrüel, brittle, steroide dirençli ya da bağımlı astım.

Bu soruların hepsi yanıtlandığı hâlde yüksek doz İKS-LABA ile kontrol edilemeyen hastaya **ağır astım** denir. Bu hastalar fenotipine göre (alerjik, eozinofilik) biyolojik ilaçlarla tedavi edilir: anti-IgE (omalizumab), anti-IL-5 (mepolizumab, reslizumab), anti-IL-5 reseptörü (benralizumab), anti-IL-4 reseptörü (dupilumab) ve anti-TSLP (tezepelumab). Ayrıntıları Kitap 4'tedir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Tedavi soruları (toplam 8) her yıl geldi. En çok sorulan bilgi astımda ilk tercih antiinflamatuvar ilacın inhale steroid olduğudur (dört yılda dört kez). Uzun etkili antikolinerjiklerin kontrol edici olmadığı iki kez, hazne ve PEF metre birer kez soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S11), 2022-2023 (S33), 2024 (S33), 2023-2024 (S22)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi astım tedavisinde en birincil tercih edilecek antiinflamatuvar ilaçtır?

A) İnhale antikolinerjikler · B) Uzun etkili β_2 blokörler · C) Uzun etkili β_2 mimetikler · D) Oral montelukast · E) İnhale steroidler

Doğru: E. İnhale kortikosteroidler en etkin kontrol edicidir. Astım inflamasyonunun neredeyse her halkasını baskılar: T_H2 sitokinlerini, eozinofil göçünü ve yaşamasını, mast hücresi birikimini ve mukus yapımını. Düzenli kullanım atakları ve astım ölümlerini azaltır.

A yanlış: antikolinerjikler bronkodilatördür, antiinflamatuvar değildir. B yanlış: β_2 blokörler astımda bronkospazm yapar ve kontrendikedir. Bu şık çeldiricidir: "mimetik" ile "blokör" kelimelerini karıştırtmayı amaçlar. C yanlış: LABA'lar bronkodilatördür ve inflamasyonu baskılamaz. Astımda tek başına kullanılmaz, yalnızca İKS ile birlikte kullanılır. D yanlış: montelukast hafif bir antiinflamatuvar etkiye sahiptir ve 2. basamakta İKS'nin alternatifidir, ama etkisi İKS'den belirgin olarak zayıftır.

2025-2026 Soru 11; 2022-2023 Soru 33; 2024 Soru 33; 2023-2024 Soru 22

SORU 2 · 2025-2026 (S12) VE 2023-2024 (S29)

Astımlı bir olguda aşağıdakilerden hangisi tedavi edici ilaç grubundan değildir?

A) Sistemik kortikosteroidler · B) İnhale kortikosteroidler · C) Mast hücre stabilizatörleri · D) Lökotrien antagonistleri · E) Uzun etkili antikolinerjikler

Doğru: E. Sunumdaki sınıflamada "tedavi edici" ilaçlar kontrol edici, yani inflamasyonu hedefleyen ilaçlardır. Antikolinerjikler bu grupta yer almaz. Yalnızca bronkokonstriksiyonu açan semptom giderici grupta sayılır.

A ve B kortikosteroidlerdir ve inflamasyonun en güçlü baskılayıcılarıdır. C (kromolin, nedokromil) mast hücresinin degranülasyonunu önler ve profilaktik olarak kullanılır. D (montelukast, zafirlukast) sisteinil lökotrienlerin $CysLT_1$ reseptörüne bağlanmasını engeller ve kontrol edici olarak kullanılır.

Güncel kılavuzla fark: GINA'da uzun etkili antikolinerjik tiotropium, 4-5. basamakta İKS-LABA'ya eklenen bir kontrol edicidir. Bu açıdan soru tartışmaya açıktır. Ancak tiotropium inflamasyonu baskılamaz ve astımda temel kontrol edici değildir. Sunumun sınıflamasına göre kabul edilen cevap iki yılda da E'dir.

2025-2026 Soru 12; 2023-2024 Soru 29

SORU 3 · 2022-2023 (S28)

Hava yolları hastalığı saptayarak tedavisinde ayarlı doz inhaler formunda bir ilaç reçete ettiğiniz yaşlı bir hastanıza kontrol muayenesinde inhaler tekniğini gözlemlerken hastanızın el-nefes koordinasyonu sağlayamadığını saptarsanız aşağıdaki hangi cihazı kullanmasını önerirsiniz?

A) Spacer · B) MDI · C) Diskus · D) Turbohaler · E) PEF metre

Doğru: A. Hazne (spacer) MDI'nin ucuna takılır. Püskürtülen ilaç hazne içinde birkaç saniye asılı kalır ve hasta onu sakin nefeslerle solur. Böylece basma ile nefes almanın aynı anda yapılması gerekmez. Hasta aynı ilacı ve aynı cihazı kullanmaya devam eder, ayrıca ağızda kalan ilaç ve buna bağlı yan etkiler azalır.

B yanlış: hasta zaten MDI kullanmaktadır ve sorun bu cihazın gerektirdiği koordinasyondur. C ve D kuru toz inhalerdir. Koordinasyon gerektirmezler, ama ilacın dağılması için güçlü ve hızlı bir nefes gerekir. Yaşlı hastalar bu akımı çoğu zaman sağlayamaz. Ayrıca ilacı başka bir cihaza değiştirmek, mevcut tedaviye bir parça eklemekten daha zahmetlidir. E yanlış: PEF metre bir ölçüm aracıdır, ilaç vermez.

2022-2023 Soru 28

SORU 4 · 2023-2024 (S32)

Astımda en sık kullanılan klinik takip kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: D) PEF metre

Doğru: PEF metre. PEF metre ucuz, taşınabilir ve evde kullanılabilen nesnel bir ölçüm aracıdır. Hasta her gün ölçüm yaparak kötüleşmeyi semptomlardan önce fark edebilir. Kişisel en iyi değere göre hazırlanan yazılı eylem planı bu ölçüme dayanır.

Sorunun muhtemel diğer şıkları (spirometri, akciğer grafisi, arter kan gazı, balgam incelemesi gibi) ya her gün yapılamaz ya da astımın takibinde yeri yoktur. Spirometri en doğru ölçümdür, ama kontrol vizitlerinde yapılır, günlük izlem için uygun değildir. Astım Kontrol Testi gibi anketler de takipte kullanılır, ama hastanın algısına dayanır.

2023-2024 Soru 32

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Acil servise ağır astım atağıyla getirilen 25 yaşındaki hastanın kelimelerle konuşabildiği, yardımcı solunum kaslarını kullandığı görülüyor. Arter kan gazında pH 7,38, PaO_2 62 mmHg, $PaCO_2$ 44 mmHg bulunuyor. Bu kan gazı için en doğru yorum hangisidir?

A) Normaldir, hasta iyileşmektedir · B) $PaCO_2$'nin normal olması tehlike işaretidir: solunum kasları yorulmaktadır ve yaklaşan solunum yetmezliğini gösterir · C) Hasta hiperventile etmektedir · D) Metabolik asidoz vardır · E) Oksijen tedavisi kontrendikedir

Doğru: B. Atak sırasında hasta hızlı soluduğu için $PaCO_2$'nin düşük olması beklenir. Ağır obstrüksiyonu olan bir hastada $PaCO_2$'nin normale çıkması, solunumun artık karbondioksidi atmaya yetmediğini gösterir. Bu, solunum kası yorgunluğunun ve yaklaşan yetmezliğin işaretidir. Hasta yakından izlenmeli ve yoğun bakım açısından değerlendirilmelidir.

A yanlış: değerler "normal" aralıkta görünse de klinik tabloyla birlikte yorumlandığında tehlikelidir. C yanlış: hiperventilasyon $PaCO_2$'yi düşürürdü. D yanlış: pH normaldir ve metabolik asidozu gösteren bir veri yoktur. E yanlış: astım atağında hedef satürasyona göre kontrollü oksijen verilir. Kontrendikasyon yoktur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır